SUB | NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Werk

Titel: Mathematische Zeitschrift

Verlag: Springer

Jahr: 1962/63

Kollektion: Mathematica

Werk Id: PPN266833020_0080

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN266833020_0080|LOG_0017

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

HAKEN, W.
Math. Zeitschr. 80, 89—120 (1962)

Über das Homöomorphieproblem der 3-Mannigfaltigkeiten. I

Von
WOLFGANG HAKEN

Einleitung

In dieser Arbeit wird ein Ansatz dargestellt, der es ermöglicht, das Homöomorphieproblem der kompakten, berandeten oder unberandeten 3-Mannigfaltigkeiten mit der Normalflächenmethode [*4*; *5*; *11*] anzugreifen. Eine vollständige Lösung des Homöomorphieproblems kann auf diesem Wege für eine umfangreiche Klasse von 3-Mannigfaltigkeiten erhalten werden, insbesondere für alle (abgeschlossenen) Teilräume des 3-dimensionalen euklidischen Raumes $\mathfrak{E}^3$ und damit auch für alle Knoten- und Verkettungsaußenräume in $\mathfrak{E}^3$. Die vorliegende Arbeit enthält zunächst eine ausführliche Darstellung des Grundgedankens und der Beweismethoden (§1); in den §§2 und 3 werden Definitionen und die Beweise einiger grundlegender Sätze angegeben. Die weiteren Beweise werden im zweiten Teil dieser Arbeit dargestellt werden.

Unter dem Homöomorphieproblem der 3-Mannigfaltigkeiten verstehen wir die Aufgabe, ein notwendiges und hinreichendes Homöomorphiekriterium anzugeben, d.h. ein Verfahren, nach dem von zwei beliebigen, vorgelegten Mannigfaltigkeiten M^3, M'^3 in endlich vielen Schritten entschieden werden kann, ob sie homöomorph seien. Auf Grund der Resultate von MOISE [*8*] und BING [*2*] können wir uns ohne Einschränkung der Allgemeinheit auf den „semilinearen Standpunkt" stellen. Wir setzen also voraus, daß M^3 und M'^3 als *Polyeder* gegeben seien und betrachten ausschließlich solche Punktmengen in M^3 und M'^3, die *polyederartig* in M^3 bzw. M'^3 liegen[1]). Auf Grund der für 3-Mannigfaltigkeiten bewiesenen Hauptvermutung [*8*; *2*] sind M^3 und M'^3 dann und nur dann homöomorph, wenn sie verwandte Polyeder sind, d.h. isomorphe Zellenzerlegungen (in polyederartige Elemente) besitzen.

Es sei noch bemerkt, daß das Homöomorphieproblem zu unterscheiden ist vom *Klassifizierungsproblem* (s. z.B. PAPAKYRIAKOPOULOS [*9*]), denn bei letzterem wird kein algorithmisches Homöomorphiekriterium verlangt.

§ 1. Aufgabenstellung und Übersicht

Die Theorie der Normalflächen ermöglicht die Konstruktion gewisser, für M^3 charakteristischer 2-Mannigfaltigkeiten in einer gegebenen 3-Mannigfaltig-

[1]) Das heißt es seien endliche, geradlinige Polyeder (REIDEMEISTER [*10*]) M_0^3 und $M_0'^3$ in einem euklidischen Raum $\mathfrak{E}^n$ beliebiger Dimension gegeben und topologische Abbildungen α_0 und α_0' von M_0^3 auf M^3 und $M_0'^3$ auf M'^3. „Polyederartig in M^3 bzw. M'^3" heißen dann die durch α_0 bzw. α_0' vermittelten Bilder der in M_0^3 bzw. $M_0'^3$ liegenden, geradlinigen polyederartigen Punktmengen in $\mathfrak{E}^n$.

keit M^3 [4; 5; 11]. Dabei handelt es sich stets um 2-Mannigfaltigkeiten, die *transversal* in M^3 liegen, d.h. deren Inneres[2]) in $\mathring{M}^3$ und deren Rand in $\dot{M}^3$ liegt. Es liegt nun nahe, folgende Frage zu stellen: Kann man bei vorgelegter 3-Mannigfaltigkeit M^3 durch successives Konstruieren von derartigen transversalen Flächen $M_1^2, \ldots, M_r^2$ zu einer für M^3 charakteristischen Zerlegung[3]) von M^3 gelangen? Dabei brauchen wir nicht zu fordern, daß alle Flächen transversal *in* M^3 liegen, sondern es genügt, daß M_i^2 transversal in einer der Teilmannigfaltigkeiten liegt, in die M^3 durch $M_1^2, \ldots, M_{i-1}^2$ zerlegt wird. Das heißt: $\mathring{M}_i^2$ soll mit $M_1^2, \ldots, M_{i-1}^2$ punktfremd sein (sowie mit $\dot{M}^3$) und $\dot{M}_i^2$ soll — falls nicht leer — in $M_1^2 + \cdots + M_{i-1}^2 + \dot{M}^3$ liegen. Hierbei ist es zweckmäßig, zu verlangen, daß $\dot{M}_i^2$ die Ränder der Flächen $M_1^2, \ldots, M_{i-1}^2$ — wenn überhaupt — in möglichst einfacher Weise schneidet. Eine derartige Folge von Flächen $M_1^2, \ldots, M_r^2$ nennen wir eine *transversale Flächenfolge in* M^3 (genaue Definition s. §2). — Bei dieser Fragestellung muß noch genauer festgelegt werden, was unter einer „charakteristischen", durch eine transversale Flächenfolge bewirkten Zerlegung von M^3 verstanden werden soll.

Im Hinblick auf das Homöomorphieproblem der 3-dimensionalen Mannigfaltigkeiten legen wir unseren Untersuchungen folgende Fragestellung zugrunde: Es soll eine Klasse von möglichst einfachen transversalen Flächenfolgen — wir wollen sie als *minimale Flächenfolgen* bezeichnen — so definiert werden, daß (bei beliebiger 3-Mannigfaltigkeit M^3) folgende Bedingungen erfüllt sind:

A) Topologische Invarianz. Ist $M_1^2, \ldots, M_r^2$ eine minimale Flächenfolge in M^3, ist α eine topologische Abbildung von M^3 auf M'^3 (gegebenenfalls $M^3 = M'^3$) und sind $M_1'^2, \ldots, M_r'^2$ die durch α vermittelten Bilder von $M_1^2, \ldots, M_r^2$ in M'^3, so ist $M_1'^2, \ldots, M_r'^2$ eine minimale Flächenfolge in M'^3.

B) Endlichkeit. Keine minimale Flächenfolge in M^3 läßt sich zu unbeschränkter Länge fortsetzen (so daß die Fortsetzungen ebenfalls minimale

---

[2]) Wie in [4; 5] bezeichnen wir die abgeschlossene Hülle einer Punktmenge A mit $\bar{A}$, den Rand mit $\dot{A}$. Dabei ist der Rand eines Polyeders (s. [10]) mit Hilfe der Homologiegruppen mod. 2 definiert. Für eine beliebige (polyederartige) Punktmenge A ist dann $\dot{A} = \bar{\dot{A}} + (\bar{A} - A)$. Das Innere, $A - \dot{A}$, von A bezeichnen wir mit $\mathring{A}$. Die Vereinigungsmenge zweier Punktmengen A, B schreiben wir als Summe $A + B$, den Durchschnitt als Produkt AB, die Differenz als $A - B$ $(= A - AB)$. Enthält A keine Randpunkte, $A = \mathring{A}$, so bezeichnen wir A als offen. Unter den offenen Punktmengen spielen für uns diejenigen eine besondere Rolle, die sich als Inneres von (abgeschlossenen, polyederartigen) Mannigfaltigkeiten darstellen lassen, wir bezeichnen sie als *i-offene* Mannigfaltigkeiten. Wird eine berandete Mannigfaltigkeit, z.B. ein Elementarraumstück oder ein Kreisring, nicht ausdrücklich als offen oder i-offen bezeichnet, so meinen wir damit stets eine abgeschlossene Mannigfaltigkeit.

[3]) Unter einer Zerlegung Ψ einer Punktmenge A verstehen wir (s. [10]) eine Menge von Punktmengen $B_1, \ldots, B_s$ mit $B_1 + \cdots + B_s = A$, die paarweise miteinander punktfremd sind. Die Zerlegung heißt *randtreu*, wenn folgendes gilt: Enthält $\dot{B}_i$ einen Punkt aus B_j (i, j beliebig zwischen 1 und s; $j \neq i$), so liegt B_j in $\dot{B}_i$. Große griechische Buchstaben bedeuten stets randtreue Zerlegungen.

Flächenfolgen in M^3 sind). Eine minimale Flächenfolge, die keine minimalen Fortsetzungen zuläßt, nennen wir *vollständig*.

C) Endliche Vieldeutigkeit. Eine minimale Flächenfolge in M^3 besitzt höchstens endlich viele minimale Fortsetzungen, die paarweise nicht äquivalent in M^3 sind; — zwei transversale Flächenfolgen $\mathfrak{T}_1$, $\mathfrak{T}_2$ heißen *äquivalent in* M^3, wenn es eine topologische Abbildung von M^3 auf sich selbst gibt, durch die jede Fläche aus $\mathfrak{T}_1$ in eine Fläche aus $\mathfrak{T}_2$ übergeht.

D) Konstruierbarkeit und Signifikanz. Da sich nicht ohne weiteres für alle 3-Mannigfaltigkeiten das Homöomorphieproblem auf dem hier verfolgten Wege lösen läßt, wollen wir an dieser Stelle die Spezialisierung auf eine (natürlich möglichst umfassende) Klasse $\mathfrak{R}$ von 3-Mannigfaltigkeiten zulassen. Dabei soll gelten:

D1. Die Klasse $\mathfrak{R}$ soll so definiert sein, daß sich bei beliebig vorgelegter 3-Mannigfaltigkeit M^3 stets entscheiden läßt, ob M^3 in $\mathfrak{R}$ liege.

D2. Liegt M^3 in $\mathfrak{R}$, so lassen sich alle Äquivalenzklassen von vollständigen minimalen Flächenfolgen in M^3 (in einer beschränkten Anzahl von Schritten) konstruieren.

D3. Sind M_1^3 und M_2^3 zwei beliebige 3-Mannigfaltigkeiten aus $\mathfrak{R}$ und sind $\mathfrak{T}_1$ und $\mathfrak{T}_2$ zwei vollständige minimale Flächenfolgen in M_1^3 bzw. M_2^3, so läßt sich (durch ein endliches Verfahren) entscheiden, ob $\mathfrak{T}_1$ und $\mathfrak{T}_2$ äquivalent seien (d.h. ob es eine topologische Abbildung von M_1^3 auf M_2^3 gebe, durch die jede Fläche aus $\mathfrak{T}_1$ in eine Fläche aus $\mathfrak{T}_2$ übergeht).

Wenn es gelingt, den Begriff der minimalen Flächenfolge so zu definieren, daß sich das Erfülltsein der Bedingungen A, ..., D) nachweisen läßt, so bedeutet dieses eine Lösung des Homöomorphieproblems für diejenigen 3-Mannigfaltigkeiten, die in der Klasse $\mathfrak{R}$ liegen.

Wir geben in dieser Arbeit eine Definition der minimalen Flächenfolge, für die die Klasse $\mathfrak{R}$ unter anderem alle diejenigen 3-Mannigfaltigkeiten umfaßt, die als Polyeder im 3-dimensionalen Zahlenraum $\mathfrak{E}^3$ gegeben sind. Dadurch wird insbesondere ein Homöomorphiekriterium für die (durch Ausbohren von Vollringen entstehenden) Außenräume von Knoten und Verkettungen in $\mathfrak{E}^3$ erhalten[4]), mit dessen Hilfe die Klassifikation der nichtorientierten Knoten und Verkettungen ermöglicht wird. Dieses Kriterium, sowie die meisten der zum Nachweis der Bedingungen B, C, D erforderlichen Sätze, werden im zweiten Teil dieser Arbeit im einzelnen dargestellt werden.

Zunächst geben wir einen Überblick über die wesentlichen Gesichtspunkte der Untersuchungen.

a) Irreduzible und randirreduzible 3-Mannigfaltigkeiten. Wir bemerken zunächst, daß unter den charakteristischen Flächen, die es in einer 3-Mannigfaltigkeit M^3 geben kann, die 2-Sphären eine besondere Rolle spielen. Gibt es in M^3 *inkompressible* 2-Sphären (d.h. 2-Sphären, die keine in M^3 liegenden

[4]) Ein solcher Außenraum läßt sich durch einen unendlich fernen Punkt zu einem kompakten Raum (Teilraum einer 3-Sphäre) abschließen und danach topologisch auf ein endliches Polyeder in $\mathfrak{E}^3$ abbilden.

Elementarraumstücke beranden), so bezeichnen wir M^3 nach H. KNESER [7] als *reduzibel*, anderenfalls als *irreduzibel*. Im reduziblen Falle läßt sich M^3 — wie in [7] ausgeführt wurde — in einfachere, irreduzible 3-Mannigfaltigkeiten aufspalten; dabei ist die Homöomorphieklasse von M^3 eindeutig festgelegt durch die Homöomorphieklassen der *nichttrivialen* (d.h. nicht zur 3-Sphäre homöomorphen) irreduziblen Erzeugenden, den Orientierbarkeitscharakter und die sog. Henkelzahl (im Falle berandeter M^3 muß außerdem noch die Anzahl der in M^3 liegenden 2-Sphären — die sog. Randsphärenzahl — angegeben werden, s. [5]). In [5] wurde bereits ein Verfahren dargestellt, nach dem eine Aufspaltung in irreduzible Erzeugende mit der Normalflächenmethode *konstruiert* und die Henkelzahl bestimmt werden kann. Damit ist das Homöomorphieproblem der 3-Mannigfaltigkeiten auf das der irreduziblen 3-Mannigfaltigkeiten zurückgeführt worden.

Für die von uns beabsichtigten Untersuchungen ist es entscheidend wichtig, daß wir die zu behandelnde 3-Mannigfaltigkeit als irreduzibel voraussetzen können. Denn nur unter dieser Voraussetzung können wir alle Isotopieklassen der uns interessierenden Flächen in M^3 als Normalflächen erfassen (vgl. [4; 5]); also können wir nur in diesem Falle erwarten, *alle* Äquivalenzklassen von minimalen Flächenfolgen mit der Normalflächenmethode konstruieren zu können, wie es zur Lösung des Homöomorphieproblems notwendig wäre.

An dieser Stelle ergibt sich folgende Schwierigkeit: Wir können zwar jede beliebige 3-Mannigfaltigkeit M^3 nach dem in [5] dargestellten Verfahren in irreduzible Erzeugende aufspalten, jedoch ist bisher kein Verfahren bekannt, nach dem sich entscheiden ließe, welche dieser Erzeugenden etwa trivial (d.h. 3-Sphären) seien. Insbesondere können wir nicht entscheiden, ob M^3 selbst bereits irreduzibel sei (d.h. ob alle Erzeugenden bis auf höchstens eine trivial seien). Diese Schwierigkeit ließe sich nur durch ein Homöomorphiekriterium für die 3-Sphäre beheben. Solange ein solches Kriterium nicht bekannt ist, unterliegt die Reichweite unserer Untersuchungen von vornherein einer Einschränkung: Da wir, wie gesagt, auf die Voraussetzung der Irreduzibilität angewiesen sind, können wir nur in denjenigen Fällen auf eine Lösung des Homöomorphieproblems hoffen, in denen folgendes gilt: Die vorgelegte 3-Mannigfaltigkeit M^3 muß in einer solchen Form gegeben sein, daß sich von allen nach [5] konstruierten Erzeugenden mit den bisher bekannten Hilfsmitteln entscheiden läßt, ob sie 3-Sphären seien.

Erfreulicherweise ist die eben genannte Zusatzbedingung in einem besonders interessanten Fall stets erfüllt, nämlich dann, wenn M^3 als (kompakter) Teilraum des $\mathfrak{S}^3$ gegeben ist. Denn in diesem Falle ist eine Erzeugende von M^3 dann und nur dann nichttrivial, wenn sie berandet ist. (Dieses folgt daraus, daß M^3 Teilraum einer 3-Sphäre ist und daß jede 3-Sphäre nach ALEXANDER [1] durch jede in ihr liegende 2-Sphäre in zwei Elementarraumstücke zerlegt wird.) Das gleiche gilt natürlich, wenn M^3 eine 3-Mannigfaltigkeit ist, die als irreduzibel nachgewiesen werden kann.

Im folgenden setzen wir die zu behandelnde 3-Mannigfaltigkeit stets als irreduzibel voraus.

Für den Fall, daß die zu untersuchende (irreduzible) 3-Mannigfaltigkeit M^3 berandet ist, können wir analog zu der in [7; 5] dargestellten Aufspaltung durch 2-Sphären eine Aufspaltung durch transversale Elementarflächenstücke durchführen. Ein transversal in M^3 liegendes Elementarflächenstück E^2 bezeichnen wir als *randinkompressibel in* M^3, wenn $\dot{E}^2$ kein in $\dot{M}^3$ liegendes Elementarflächenstück berandet. Entsprechend heißt M^3 *randreduzibel*, wenn es in M^3 (mindestens) ein randinkompressibles Elementarflächenstück gibt; anderenfalls heißt M^3 randirreduzibel. Ist M^3 randreduzibel, so können wir eine Reduktion durchführen, die darin besteht, daß eine Umgebung eines randinkompressiblen Elementarflächenstückes aus M^3 fortgelassen wird; zerfällt M^3 hierdurch *nicht* in zwei Teile, so sprechen wir von einer *Randhenkelreduktion*. Analog zu [7; 5] läßt sich nun zeigen, daß M^3 stets in randirreduzible Erzeugende aufgespalten werden kann und daß die Homöomorphieklasse von M^3 durch die Homöomorphieklassen der (nichttrivialen) Erzeugenden, die Randhenkelzahl (Anzahl der vorgenommenen Randhenkelreduktionen) und einige weitere einfache Angaben eindeutig festgelegt ist. Die hierfür erforderlichen Untersuchungen sind wesentlich einfacher als die in [5] dargestellten, da sich die Randinkompressibilität eines Elementarflächenstückes leicht nachprüfen läßt (im Gegensatz zur Inkompressibilität einer 2-Sphäre in [5]). Die Einzelheiten über die Aufspaltung in randirreduzible Erzeugende sollen an geeigneter Stelle im zweiten Teil dieser Arbeit dargestellt werden.

Bemerkenswert ist nun, daß sich bei einer irreduziblen und randirreduziblen 3-Mannigfaltigkeit M^3 eine Aufspaltung in einfachere 3-Mannigfaltigkeiten nicht so durchführen läßt, daß ihre Homöomorphieklasse im wesentlichen durch die Homöomorphieklassen der einzelnen, einfacheren Erzeugenden festgelegt wird. Denn da die Zerlegung von M^3 nicht durch charakteristische 2-Sphären oder Elementarflächenstücke, sondern nur durch kompliziertere Flächen erfolgen kann, ist es von wesentlicher Bedeutung, wie die einzelnen Teilräume der Zerlegung miteinander über diese Flächen zusammenhängen. (Bekanntlich gibt es ja bei 3-Mannigfaltigkeiten, die von Torussen berandet werden, bereits unendlich viele, topologisch verschiedene Möglichkeiten, ihre Ränder zu identifizieren.) Es wird also nötig sein, nicht nur die einzelnen Teilräume zu betrachten, in die M^3 durch eine Fläche bzw. Flächenfolge zerlegt wird, sondern die betreffende Zerlegung als Ganzes zu betrachten.

b) Inkompressible und randinkompressible Flächen. Bevor wir den Begriff der minimalen Flächenfolge definieren können, müssen wir die Möglichkeiten betrachten, die die Theorie der Normalflächen zur Konstruktion charakteristischer Flächen bietet. Wir denken uns also eine transversale Flächenfolge $M_1^2, \ldots, M_r^2$ in M^3 gegeben und fragen zunächst, wie wir Flächen, die zur Fortsetzung dieser Folge geeignet sind, als Normalflächen darstellen können. Die Zerlegung Ξ von M^3, die durch $M_1^2, \ldots, M_r^2$ bewirkt wird, bezeichnen wir als die *Grundzerlegung* von $M^3/M_1^2+\cdots+M_r^2$. Ihre Elemente sind folgen-

dermaßen definiert: Die 3-dimensionalen Elemente aus Ξ sind die z-Komponenten[5]) von $\mathring{M}^3 - (M_1^2 + \cdots + M_r^2)$; die 2-dimensionalen Elemente sind die z-Komponenten von $(M_1^2 + \cdots + M_r^2 + \dot{M}^3) - (\dot{M}_1^2 + \cdots + \dot{M}_r^2)$; die 0-dimensionalen Elemente sind die Schnittpunkte $p_1, \ldots, p_s$ aller Paare von Flächenrändern $\dot{M}_i^2, \dot{M}_j^2$ (i, j zwischen 1 und r; $j \neq i$); die 1-dimensionalen Elemente sind die z-Komponenten von $(\dot{M}_1^2 + \cdots + \dot{M}_r^2) - (p_1 + \cdots + p_s)$. Zur Vereinfachung wollen wir voraussetzen, daß die Elemente aus Ξ keine mehrfachen Randpunkte besitzen (d.h. i-offene Mannigfaltigkeiten[2]) sind).

Wir betrachten nun ein 3-dimensionales Element X^3 aus Ξ und fragen nach charakteristischen, transversal in $\overline{X}^3$ liegenden Flächen. Damit diese Flächen zur Fortsetzung der Folge $M_1^2, \ldots, M_r^2$ in Frage kommen, stellen wir noch die Nebenbedingung, daß ihre Ränder die 1-dimensionalen Elemente aus Ξ nur in einzelnen Punkten schneiden dürfen und mit den 0-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremd sein sollen; derartige Flächen bezeichnen wir als *transversal in* $\overline{X}^3/\Xi$. Es ist besonders zu beachten, daß wir zwei solche Flächen M'^2, M''^2 nur dann als topologisch gleich ansehen dürfen, wenn sie *äquivalent bezüglich* Ξ sind, d.h. wenn es eine topologische Abbildung von M^3 auf sich selbst gibt, durch die M'^2 in M''^2 übergeht und durch die jedes Element aus Ξ auf ein Element aus Ξ abgebildet wird. Es kann also sein, daß wir zwei topologisch parallel in $\overline{X}^3$ liegende Flächen als wesentlich verschieden ansehen müssen, und zwar dann, wenn ihre Ränder die in $\dot{X}^3$ liegenden 1-dimensionalen Elemente aus Ξ in verschiedener Weise schneiden.

Wir haben also die Theorie der Normalflächen auf die Erfassung der Äquivalenzklassen bezüglich Ξ umzustellen. Dieses ist ohne besondere Schwierigkeiten möglich. In §2 dieser Arbeit definieren wir die erforderlichen Begriffe und beweisen, daß es unter gewissen Bedingungen zu einer transversal in $\overline{X}^3/\Xi$ liegenden Fläche M^2 eine bezüglich Ξ äquivalente Normalfläche gibt. Diese Bedingungen lauten:

1. $\overline{X}^3$ ist irreduzibel und *randirreduzibel bezüglich* Ξ; dabei ist „randirreduzibel bezüglich Ξ" eine schwächere Bedingung als „randirreduzibel" und bedeutet: In $\overline{X}^3$ liegt kein transversales, randinkompressibles Elementarflächenstück, dessen Rand mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremd ist.

2. In $\dot{X}^3$ liegt kein Elementarflächenstück, dessen Rand mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremd ist und dessen Inneres solche Elemente enthält.

3. M^2 ist *inkompressibel* in $\overline{X}^3$ (d.h. es gibt in $X^3 - M^2$ kein i-offenes Elementarflächenstück E^2, dessen Rand in M^2 liegt, aber kein in M^2 liegendes Elementarflächenstück berandet; ferner ist keine z-Komponente von M^2 eine 2-Sphäre).

4. M^2 ist *randinkompressibel in* $\overline{X}^3/\Xi$. Das heißt: Es gibt in $X^3 - M^2$ kein i-offenes Elementarflächenstück E^2 mit $\dot{E}^2 < M^2 + \dot{X}^3$, so daß die Durch-

[5]) „z-Komponente" schreiben wir wie in [4; 5] zur Abkürzung für zusammenhängende Komponente.

schnitte $\dot{E}^2M^2$ und $\dot{E}^2\dot{X}^3$ zusammenhängende Streckenzüge sind, so daß $\dot{E}^2M^2$ kein Elementarflächenstück von M^2 abtrennt und so daß $\dot{E}^2\dot{X}^3$ mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremd ist; ferner gibt es keine z-Komponente von $\dot{M}^2$, die ein in $\dot{X}^3$ liegendes Elementarflächenstück berandet und mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremd ist.

5. Es gibt in $\overline{X}^3$ keine zu M^2 homöomorphe 2-Mannigfaltigkeit M'^2 mit entsprechenden Eigenschaften wie M^2, deren Rand die 1-dimensionalen Elemente aus Ξ in einer kleineren Anzahl von Punkten schneidet als $\dot{M}^2$.

Die Bedingungen 1 und 2 sind — wie sich leicht zeigen läßt — immer erfüllt, wenn M^3 irreduzibel und randirreduzibel ist und wenn alle Flächen der Folge $M_1^2, \ldots, M_r^2$ entsprechenden Bedingungen genügen, wie wir sie in Punkt 3 und 4 von M^2 gefordert haben. Die stärkste Einschränkung bedeutet die Minimalbedingung 5. Für uns bedeutet dieses aber keine wesentliche Einschränkung, weil wir ohnehin bestrebt sind, die Flächenfolge aus möglichst einfachen Flächen aufzubauen und deshalb an Flächen, die 5 nicht erfüllen, kein Interesse haben.

c) Existenz und Fortsetzbarkeit einer Flächenfolge. Von einer (nicht notwendig zusammenhängenden) Fläche M^2, die zur Fortsetzung einer minimalen Flächenfolge $M_1^2, \ldots, M_r^2$ in Frage kommt, wollen wir jedenfalls verlangen, daß sie inkompressibel, randinkompressibel bezüglich Ξ und nicht randparallel in der abgeschlossenen Hülle eines 3-dimensionalen Elementes X^3 aus Ξ liegt; „nicht randparallel" bedeutet dabei, daß M^2 nicht in eine Teilfläche von $\dot{X}^3$ deformiert werden kann. Außerdem wollen wir fordern, daß die z-Komponenten von $X^3 - M^2$ keine doppelten Randpunkte besitzen, d.h. daß jede z-Komponente von M^2 im Rande zweier verschiedener z-Komponenten von $X^3 - M^2$ liegt. Wegen dieser Forderung müssen wir insbesondere verlangen, daß alle Flächen *zweiseitig* in $\overline{X}^3$ liegen. Um trotz der genannten Forderung Flächen verwenden zu können, die nichtzerlegend in $\overline{X}^3$ liegen, lassen wir zu, daß M^2 nicht zusammenhängend sei; M^2 kann dann z.B. aus zwei zueinander parallelen nichtzerlegenden Flächen bestehen.

An dieser Stelle erhebt sich die Frage, in welchen 3-Mannigfaltigkeiten überhaupt minimale Flächenfolgen liegen können, d.h. in welchen 3-Mannigfaltigkeiten es inkompressible, randinkompressible, nicht randparallele, zweiseitige (transversale) Flächen gebe. Hierüber liegen bisher folgende Ergebnisse vor:

1. In einer 3-Sphäre gibt es nach ALEXANDER [*1*] und FOX [*3*] keine inkompressiblen (unberandeten) Flächen. Daraus läßt sich das entsprechende für Elementarraumstücke folgern.

2. Es gibt unberandete 3-Mannigfaltigkeiten, die keine 3-Sphären sind, in denen es ebenfalls keine inkompressiblen (unberandeten) Flächen gibt — wir wollen solche 3-Mannigfaltigkeiten als *primitiv* bezeichnen. Ein Beispiel hierfür sind die „ungeraden Linsenräume", d.h. die Linsenräume mit ungeradzahligem Torsionskoeffizienten [*6*]. Ob es weitere primitive 3-Mannigfaltigkeiten gebe, ist eine offene Frage.

3. Es gibt unberandete 3-Mannigfaltigkeiten, in denen zwar inkompressible, einseitige (unberandete) Flächen liegen, jedoch keine inkompressiblen, zweiseitigen — wir nennen sie *quasi-primitiv*. Ein Beispiel ist der projektive Raum, in dem es außer einer projektiven Ebene keine inkompressiblen Flächen gibt.

4. Erfüllt eine 3-Mannigfaltigkeit M^3 (mindestens) *eine* der drei folgenden Bedingungen: 4.1. M^3 ist berandet und nicht alle Randflächen sind 2-Sphären, 4.2. M^3 ist nichtorientierbar, 4.3. Die erste Bettische Zahl p^1 von M^3 ist nicht Null, so gibt es in M^3 Flächen der geforderten Art.

Aus Punkt 1 ergibt sich, daß die einfachsten 3-Mannigfaltigkeiten, die als Bausteine einer Zerlegung möglich sind, die Elementarraumstücke, nach unserer Methode nicht weiter zerlegt werden können. Hierdurch werden überflüssige Verfeinerungen unserer Zerlegungen von vornherein ausgeschlossen.

Punkt 2 bedeutet eine Einschränkung für die Anwendbarkeit der Normalflächenmethode: Primitive 3-Mannigfaltigkeiten können nicht ohne weiteres angegriffen werden. — Punkt 3 bedeutet eine entsprechende Einschränkung für die Anwendbarkeit unserer minimalen Flächenfolgen.

Punkt 4 besagt, daß es in einer umfangreichen Klasse von 3-Mannigfaltigkeiten — wir bezeichnen sie als *nicht homologieprimitiv* — Flächen der geforderten Art gibt; zu dieser Klasse gehören insbesondere alle wesentlich berandeten 3-Mannigfaltigkeiten. Daraus ergibt sich eine entscheidende Folgerung: Ist eine nicht homologieprimitive 3-Mannigfaltigkeit M^3 außerdem irreduzibel und randirreduzibel, so gibt es in ihr nicht nur eine Fläche, sondern eine Folge $M_1^2, \ldots, M_r^2$ von Flächen mit den geforderten Eigenschaften, die entweder eine Zellenzerlegung von M^3 bewirkt, oder sich weiter fortsetzen läßt. (Denn durch Einsetzen der i-ten Fläche M_i^2 entsteht eine Zerlegung Ξ_i von M^3, deren 3-dimensionale Elemente berandet sind, und zwar entweder nicht von 2-Sphären berandet, oder i-offene Elementarraumstücke sind.) Eine andere Frage ist natürlich, ob und wie sich unter diesen Flächenfolgen eine geeignete Klasse von „minimalen Folgen" so definieren läßt, daß diese Folgen endlich lang, endlich vieldeutig und konstruierbar sind; hierüber siehe die folgenden Abschnitte.

Der Beweis von Punkt 4 ergibt sich aus Sätzen der elementaren Homologietheorie. Dabei ist bemerkenswert, daß es stets eine Fläche der geforderten Art gibt, die von „beschränkter Kompliziertheit" ist, d.h. deren Charakteristik kleiner ist als eine gewisse Schranke. Diese Schranke richtet sich nach der „Kompliziertheit" von M^3; d.h. ist Δ eine Zellenzerlegung von M^3 und a die Anzahl der Elemente von Δ, so ist die Schranke eine Funktion von a.

d) Beschränkte Kompliziertheit. Die Konstruktion von Flächenfolgen mit der Normalflächenmethode wird grundsätzlich folgendermaßen vor sich gehen: Gegeben eine Zellenzerlegung Δ_0 von M^3, die aus a_0 Elementen besteht; konstruiert wird eine Normalzerlegung Θ_0 bezüglich Δ_0, dann werden diejenigen Normalflächen $M_{11}^2, \ldots, M_{1s}^2$ ermittelt, die als erste Folgenglieder in Frage kommen; die entsprechenden Zerlegungen von M^3 sind $\Xi_{11}, \ldots, \Xi_{1s}$; dann gibt es Zellenzerlegungen $\Delta_{11}, \ldots, \Delta_{1s}$ von M^3, die Unterteilungen von $\Xi_{11}, \ldots, \Xi_{1s}$ sind und aus $a_{11}, \ldots, a_{1s}$ Elementen bestehen. Als zweiter Schritt

werden dann wieder — ausgehend von $\Delta_{11}, \ldots, \Delta_{1s}$ — Normalzerlegungen $\Theta_{11}, \ldots, \Theta_{1s}$ konstruiert und jeweils diejenigen Normalflächen bestimmt, die als zweite Folgenglieder in Frage kommen; dadurch ergeben sich die Grundzerlegungen $\Xi_{21}, \ldots, \Xi_{2s_2}$ aller in Frage kommenden 2-gliedrigen Flächenfolgen mit entsprechenden Zellenunterteilungen $\Delta_{21}, \ldots, \Delta_{2s_2}$ und Elementzahlen $a_{21}, \ldots, a_{2s_2}$. Usw.

Bei einem solchen Verfahren ist es wichtig, nachzuweisen, daß es sich mit beschränktem Aufwand durchführen läßt. Hierzu ist erforderlich, daß die Zerlegungen Δ_{ij} nicht beliebig kompliziert, d.h. die Zahlen a_{ij} nicht beliebig groß werden können. Einen entsprechenden Satz beweisen wir in §3: Für die Zahl a_{1k} wird eine Schranke als Funktion von a_0 angegeben; für den Fall, daß die Normalfläche M^2_{1k} keine Fundamentalfläche bezüglich Θ_0 ist, hängt diese Schranke allerdings noch von der Anzahl b_{1k} der Fundamentallösungen (der P-Gleichungen bezüglich Θ_0 — s. [4]) ab, die zur Darstellung des M^2_{1k} entsprechenden Lösungsvektors erforderlich sind. Aus diesem Satz läßt sich ohne weiteres eine Schranke für a_{ij} als Funktion von a_0 ableiten, sofern die entsprechenden Zahlen b_{lm} beschränkt werden können. Das Problem der Beschränkung der Zahlen b_{lm} ist aber im wesentlichen gleichbedeutend mit der Frage der endlichen Vieldeutigkeit der zulässigen Fortsetzungen einer Flächenfolge und zugleich mit der Frage der Konstruierbarkeit dieser Fortsetzungen.

e) Endliche Vieldeutigkeit und Konstruierbarkeit. Wir können nun endgültig festlegen, welche Typen von Flächen zum Aufbau minimaler Flächenfolgen zugelassen werden sollen. Hierzu denken wir uns den Anfang $M^2_1, \ldots, M^2_{i-1}$ einer minimalen Flächenfolge in M^3 gegeben (M^3 sei irreduzibel und randirreduzibel) und fragen nach den Bedingungen, die an M^2_i zu stellen sind. Die Grundzerlegung von $M^3/M^2_1+\cdots+M^2_{i-1}$ sei Ξ_{i-1} (natürlich müssen wir auch den Fall $i=1$ zulassen, in dem die Folge $M^2_1, \ldots, M^2_{i-1}$ leer ist und $\Xi_{i-1}=\Xi_0$ die Zerlegung von M^3 in $\mathring{M}^3$ und die z-Komponenten von $\dot{M}^3$ bedeutet). Δ_{i-1} sei eine Zellenunterteilung von Ξ_{i-1} und a_{i-1} die Anzahl der Elemente von Δ_{i-1}. Wie bereits in den Abschnitten b) und c) ausgeführt wurde, muß M^2_i in der abgeschlossenen Hülle eines 3-dimensionalen Elementes X^3_i aus Ξ_{i-1} liegen; dabei kann vorausgesetzt werden, daß X^3_i keine doppelten Randpunkte besitzt und daß $\overline{X}^3_i$ irreduzibel und randirreduzibel bezüglich Ξ_{i-1} ist; M^2_i muß dann inkompressibel und randinkompressibel in $\overline{X}^3_i/\Xi_{i-1}$ liegen; ferner soll jede z-Komponente von M^2_i im Rande zweier verschiedener z-Komponenten von $X^3_i - M^2_i$ liegen; schließlich muß die Anzahl der Schnittpunkte von $\dot{M}^2_i$ mit den 1-dimensionalen Elementen aus Ξ_{i-1} minimal sein (s. Abschnitt b, Punkt 5). Die Klasse aller derjenigen Flächen, die diese für M^2_i genannten Voraussetzungen erfüllen, bezeichnen wir mit $\mathfrak{F}_i$; mit $\mathfrak{F}'_i$ bezeichnen wir die Klasse aller zusammenhängenden Flächen, die z-Komponenten von Flächen aus $\mathfrak{F}_i$ sind. Durch diese allgemeinen Voraussetzungen ist sichergestellt, daß sich M^2_i als Normalfläche bezüglich einer Normalzerlegung Θ_i von $\overline{X}^3_i$ darstellen läßt und daß die Grundzerlegung Ξ_i von $M^3/M^2_1+\cdots+M^2_i$

hinsichtlich ihrer 3-dimensionalen Elemente ebenfalls diejenigen Eigenschaften besitzt, die wir bei Ξ_{i-1} vorausgesetzt haben.

Es seien $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_s$ die (nach [4] endlich vielen) nichtnegativ-ganzzahligen, verträglichen Fundamentallösungen der P-Gleichungen bezüglich Θ_i. Nun muß die Klasse $\mathfrak{M}_i$ der zulässigen Flächen M_i^2 so definiert werden, daß folgendes bewiesen werden kann: Es gibt eine Zahl $m(a_{i-1})$, die *nur* von a_{i-1} (d.h. nur von der Kompliziertheit von Ξ_{i-1}) abhängt, so daß gilt: Ist M^2 eine beliebige Fläche aus $\mathfrak{M}_i$, so gibt es eine Normalfläche M'^2 (bezüglich Θ_i), die zu M^2 *äquivalent bezüglich* Ξ_{i-1} ist, und deren P-Zahlenvektor $\mathfrak{x}'$ sich darstellen läßt als

$$(*) \qquad \mathfrak{x}' = \sum_{j=1}^{s} p_j \mathfrak{x}_j \quad \text{mit} \quad p_j \geqq 0 \quad \text{und} \quad \sum_{j=1}^{s} p_j \leqq m(a_{i-1}).$$

Dann sind endliche Vieldeutigkeit und Konstruierbarkeit der minimalen Flächenfolge gewährleistet[6]).

Wir fragen also nach einer brauchbaren Definition der Klasse $\mathfrak{M}_i$. Unter den Fundamentallösungen $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_s$ bezeichnen wir diejenigen mit $\mathfrak{f}_1^+, \ldots, \mathfrak{f}_{t^+}^+$, deren entsprechende Normalflächen positive Charakteristik besitzen; $\mathfrak{f}_1^-, \ldots, \mathfrak{f}_{t^-}^-$ und $\mathfrak{f}_1^0, \ldots, \mathfrak{f}_{t^0}^0$ seien diejenigen, denen negative Charakteristiken bzw. die Charakteristik Null entsprechen. Ist also M^2 eine *beliebige* Normalfläche bezüglich Θ_i, so läßt sich ihr P-Zahlenvektor $\mathfrak{x}$ darstellen als

$$\mathfrak{x} = \sum_{j=1}^{t^-} u_j \mathfrak{f}_j^- + \sum_{k=1}^{t^+} v_k \mathfrak{f}_k^+ + \sum_{l=1}^{t^0} w_l \mathfrak{f}_l^0 \qquad (u_j, v_k, w_l \geqq 0).$$

Hierbei läßt sich folgendes zeigen:

1. Liegt M^2 in der zu Beginn dieses Abschnittes definierten Klasse $\mathfrak{F}_i'$, ist die Charakteristik von M^2 positiv und gibt es in $\mathfrak{F}_i'$ keine Fläche von kleinerer Charakteristik, so gibt es eine zu M^2 bezüglich Ξ_{i-1} äquivalente Normalfläche M'^2, deren P-Zahlenvektor $\mathfrak{x}'$ sich darstellen läßt als

$$\mathfrak{x}' = \sum_{k=1}^{t^+} v_k' \mathfrak{f}_k^+ + \sum_{l=1}^{t^0} w_l' \mathfrak{f}_l^0,$$

wobei sich für die Zahlen w_l' eine Schranke als Funktion von a_{i-1} angeben läßt.

Der Beweis dieses Satzes läßt sich nach einem ähnlichen Prinzip führen, wie es bereits in [4; 5; 11] mehrfach angewendet wurde: Sind nicht alle u_j (in der oben angegebenen Darstellung des P-Zahlenvektors $\mathfrak{x}$ von M^2) gleich Null, so gibt es ein M^2 erzeugendes Normalflächenpaar (N_1^2, N_2^2), so daß N_2^2 von negativer Charakteristik ist[7]). Also ist N_2^2 n.V. entweder eine 2-Sphäre,

[6]) Zur Konstruierbarkeit ist außerdem noch ein Kriterium erforderlich, das zu entscheiden gestattet, ob eine Fläche in der Klasse $\mathfrak{M}_i$ liege oder nicht [damit wir bei den endlich vielen durch (*) gekennzeichneten Normalflächentypen entscheiden können, welche von ihnen zur Fortsetzung der Flächenfolge in Frage kommen].

[7]) Dieses gilt nur dann, wenn der Begriff des „reduzierten, M^2 erzeugenden Normalflächenpaares" aus [4] durch den etwas anders definierten Begriff des „quasireduzierten" Normalflächenpaares ersetzt wird.

die ein in $\overline{X}_i^3$ liegendes Elementarraumstück berandet, oder ein Elementarflächenstück, das randparallel in $\overline{X}_i^3$ liegt, oder eine projektive Ebene, die zweiseitig in $\overline{X}_i^3$ liegt. In allen Fällen läßt sich auf eine zu M^2 äquivalente Normalfläche M^{*2} mit kleinerer F-Zahl schließen, usw. — Die Beschränkung für die Koeffizienten w_l' wird in ähnlicher Form bewiesen; denn alle Flächen der Charakteristik Null in $\overline{X}_i^3$ sind n.V. entweder Ränder von (orientierbaren oder nichtorientierbaren) Vollringen in $\overline{X}_i^3$ (Torusse bzw. Kleinsche Schläuche), oder sind randparallele Torusse, Kleinsche Schläuche, Kreisringe oder Möbiussche Bänder[8]).

Aus dem genannten Satz folgt nun im Falle nicht homologieprimitiver M^3 eine Schranke für die Koeffizienten v_k', da sich in diesem Falle für die Charakteristik c' von M'^2 eine Schranke als Funktion von a_{i-1} angeben läßt (und da sich die Charakteristiken der $\mathfrak{f}_k^+$ entsprechenden Flächen mit den gleichen Koeffizienten v_k' zu c' addieren). Also dürfen wir die Definition der Klasse $\mathfrak{M}_i$ jedenfalls so wählen, daß folgendes gilt: Eine Fläche positiver Charakteristik liegt dann und nur dann in $\mathfrak{M}_i$, wenn es sich um eine zerlegende Fläche minimaler Charakteristik aus $\mathfrak{F}_i'$ handelt, *oder* um ein Paar topologisch paralleler, nichtzerlegender Flächen minimaler Charakteristik aus $\mathfrak{F}_i'$.

2. Ähnlich wie Punkt 1 beweist man: Ist M^2 eine *unberandete* Fläche aus $\mathfrak{F}_i'$ mit der Charakteristik Null, also ein (zweiseitiger) Torus oder Kleinscher Schlauch, so ist M^2 äquivalent zu einer Normalfläche M'^2, die einer der Fundamentallösungen $\mathfrak{f}_1^0, \ldots, \mathfrak{f}_{l^0}^0$ entspricht. Dabei ist bemerkenswert, daß es in $\overline{X}_i^3$ durchaus unendlich viele verschiedene *Isotopieklassen* von Schläuchen geben kann, jedoch nur endlich viele *Äquivalenzklassen*. (Bei unberandeten Flächen ist „äquivalent in $\overline{X}_i^3$" gleichbedeutend mit „äquivalent bezüglich Ξ_{i-1}".) Wir dürfen also auch in $\mathfrak{M}_i$ alle zerlegenden Schläuche aus $\mathfrak{F}_i'$ zulassen.

3. Analog zu Punkt 2 gilt: Ist M^2 eine berandete Fläche aus $\mathfrak{F}_i'$ mit der Charakteristik Null und ist die Anzahl der Schnittpunkte von M^2 mit den 1-dimensionalen Elementen aus Ξ_{i-1} nicht gleich Null, so ist M^2 äquivalent zu einer Normalfläche M'^2, die einer der Fundamentallösungen $\mathfrak{f}_1^0, \ldots, \mathfrak{f}_{l^0}^0$ entspricht. (Jede Fläche, deren P-Zahlenvektor sich als Summe mehrerer $\mathfrak{f}_l^0$ darstellen läßt, besitzt n.V. eine größere Schnittpunktzahl mit den 1-dimensionalen Elementen aus Ξ_{i-1}, liegt also nicht in $\mathfrak{F}_i'$.)

4. Eine wesentliche Schwierigkeit liegt dann vor, wenn es in $\mathfrak{F}_i'$ eine berandete Fläche der Charakteristik Null gibt, deren Schnittpunktzahl mit den 1-dimensionalen Elementen aus Ξ_{i-1} ebenfalls Null ist. Eine solche Fläche bezeichnen wir als ein *Nullband in* $\overline{X}_i^3/\Xi_{i-1}$. Es kann unendlich viele, topologisch verschiedene Nullbänder geben. Ein einfaches Beispiel für einen derartigen Fall liegt dann vor, wenn X_i^3 aufgefaßt werden kann als „Zwischenraum" zwischen zwei topologisch parallelen 2-dimensionalen Elementen X'^2, X''^2 aus Ξ_{i-1}, deren Charakteristiken positiv sind. Dann gibt es zu jeder

[8]) Daß nicht alle w_l' sogar zu Null gemacht werden können, liegt an unserer Forderung, daß M'^2 zu M^2 nicht nur äquivalent in $\overline{X}_i^3$, sondern darüberhinaus äquivalent bezüglich Ξ_{i-1} sein soll.

geschlossenen, nicht nullhomologen Linie L'^1 aus X'^2 eine „parallele" in X''^2 liegende Linie L''^1 und in $\overline{X}_i^3$ einen von L'^1 und L''^1 berandeten Kreisring, der ein Nullband ist. Da es in X'^2 unendlich viele Isotopieklassen von geschlossenen Linien gibt, gibt es auch entsprechend unendlich viele Isotopieklassen von Nullbändern in $\overline{X}_i^3$. Diese Nullbänder liegen andererseits nur in endlich vielen verschiedenen Äquivalenzklassen in $\overline{X}_i^3$. Denn sind z.B. $L_1'^1$ und $L_2'^1$ zwei zweiseitig und nichtzerlegend in X'^2 liegende geschlossene Linien (aus verschiedenen Isotopieklassen), so gibt es eine topologische Abbildung α von X'^2 auf sich selbst, durch die $L_1'^1$ und $L_2'^1$ ineinander übergehen; diese Abbildung α läßt sich ohne weiteres zu einer topologischen Abbildung β von $\overline{X}_i^3$ auf sich selbst erweitern, durch die die entsprechenden Nullbänder ineinander übergehen. — Liegen nun aber nicht beide Flächen X'^2, X''^2 in $\dot{M}^3$, so wird sich eine Abbildung von $\overline{X}_i^3$ auf sich selbst im allgemeinen nicht zu einer topologischen Abbildung von M^3 auf sich selbst erweitern lassen, d.h. die Nullbänder sind äquivalent in $\overline{X}_i^3$, nicht aber äquivalent bezüglich Ξ_{i-1}. In diesem Falle ($X'^2 + X''^2 \not\subset \dot{M}^3$) bezeichnen wir X_i^3 als ein *wesentliches prismatisches Element aus* Ξ_{i-1} und $\overline{X}'^2$, $\overline{X}''^2$ als die *Frontflächen von* X_i^3. Ein ähnlicher Fall — in dem wir X_i^3 ebenfalls als ein wesentliches prismatisches Element bezeichnen — liegt dann vor, wenn $\overline{X}_i^3$ aufgefaßt werden kann als Umgebung einer einseitig in M^3 liegenden Fläche F^2 mit positiver Charakteristik und wenn in $\dot{X}_i^3$ — als „Frontelement" von X_i^3 — ein 2-dimensionales Element X^2 aus Ξ_{i-1} liegt, so daß $\overline{X}^2$ eine zweiblättrige Überlagerung von F^2 ist und nicht in $\dot{M}^3$ liegt.

Wir müssen also die Definition von $\mathfrak{M}_i$ so einrichten, daß alle Flächen ausgeschlossen werden, die in abgeschlossenen Hüllen von wesentlichen prismatischen Elementen aus Ξ_{i-1} liegen. — Ist nun X_i^3 kein wesentliches prismatisches Element aus Ξ_{i-1}, so kann es in $\overline{X}_i^3$ trotzdem (endlich oder unendlich viele) Nullbänder aus $\mathfrak{J}_i'$ geben. In diesem Falle gibt es in X_i^3 sog. *prismatische Bereiche*; d.h. $\overline{X}_i^3$ kann durch ein System $B_1^2, \ldots, B_z^2$ von (miteinander punktfremden) Nullbändern so zerlegt werden, daß eine z-Komponente P^3 von $X_i^3 - (B_1^2 + \cdots + B_z^2)$ ein prismatisches Element der durch $B_1^2, \ldots, B_z^2$ bewirkten Unterteilung Ξ_{i-1}' von Ξ_{i-1} ist. P^3 bezeichnen wir dann als einen (durch $B_1^2, \ldots, B_z^2$ abgegrenzten) prismatischen Bereich in X_i^3/Ξ_{i-1}. Es kann unendlich viele (topologisch verschiedene) Systeme von Nullbändern geben, die in dieser Weise prismatische Bereiche abgrenzen. Dagegen läßt sich leicht zeigen, daß es nur endlich viele Nullbändersysteme gibt, die *maximale* prismatische Bereiche in X_i^3 abgrenzen, d.h. prismatische Bereiche, die von keinen „größeren" (d.h. umfassenden, topologisch nicht äquivalenten) Bereichen umfaßt werden. Daher ist es zulässig, daß Nullbändersysteme dieser zuletzt genannten Art in $\mathfrak{M}_i$ vorkommen.

5. Ist schließlich M^2 eine Fläche negativer Charakteristik aus der Klasse $\mathfrak{J}_i'$, so ist M^2 n.V. entweder eine (zweiseitig in X_i^3 liegende) projektive Ebene oder ein Elementarflächenstück. Im Falle der projektiven Ebene läßt sich zeigen, daß es eine zu M^2 äquivalente Normalfläche M'^2 gibt, die einer der Funda-

mentallösungen $\mathfrak{f}_1^-, \ldots, \mathfrak{f}_{t^-}^-$ entspricht. — Ist M^2 ein Elementarflächenstück, so wird die Voraussetzung benötigt, daß in der Klasse $\mathfrak{J}_i'$ kein Nullband in $\overline{X}_i^3/\Xi_{i-1}$ liegt. (Anderenfalls könnte es unendlich viele, topologisch verschieden in $\overline{X}_i^3$ liegende, Elementarflächenstücke in $\mathfrak{J}_i'$ geben.) Unter dieser Voraussetzung gibt es eine zu M^2 äquivalente Normalfläche M'^2, deren P-Zahlenvektor $\mathfrak{x}'$ geschrieben werden kann als $\mathfrak{x}' = \mathfrak{f}_j^- + \sum_{l=1}^{t^0} w_l \mathfrak{f}_l^0$ $(1 \leqq j \leqq t^-)$ mit einer Schranke für die w_l als Funktion von a_{i-1}.

Auf Grund der genannten Resultate 1 bis 5 können wir die Klasse $\mathfrak{M}_i$ etwa in folgender Weise definieren: Gibt es in Ξ_{i-1} ein 3-dimensionales Element, das kein wesentliches prismatisches Element ist, aber dennoch Nullbänder aus der Klasse $\mathfrak{J}_i'$ enthält, so sind die Flächen aus $\mathfrak{M}_i$ Nullbändersysteme im Sinne von Punkt 4. Gibt es in Ξ_{i-1} kein 3-dimensionales Element mit den eben genannten Eigenschaften, so gilt für jede Fläche M_i^2 aus $\mathfrak{M}_i$: Es gibt eine Fläche $M_i'^2$ aus $\mathfrak{J}_i'$, die in der abgeschlossenen Hülle eines 3-dimensionalen Elementes X_i^3 aus Ξ_{i-1} liegt, das kein wesentliches prismatisches Element ist; dabei ist $M_i'^2$ von minimaler Charakteristik unter allen Flächen dieser Art und es ist entweder $M_i^2 = M_i'^2$ und $M_i'^2$ zerlegend in $\overline{X}_i^3$, oder M_i^2 besteht aus $M_i'^2$ und einer zu $M_i'^2$ topologisch parallelen Fläche $M_i''^2$ und $M_i'^2$, $M_i''^2$ liegen nichtzerlegend in $\overline{X}_i^3$. — Die genauen Definitionen der Begriffe „minimale Flächenfolge" und „prismatisches Element" und die Beweise der hier genannten Sätze 1 bis 5 werden im zweiten Teil dieser Arbeit ausgeführt werden.

Das Resultat dieses Abschnittes ist, daß eine minimale Flächenfolge in endlich vieldeutiger Weise solange fortgesetzt werden kann, wie die 3-dimensionalen Elemente der entsprechenden Zerlegung von M^3 nicht ausschließlich Elementarraumstücke oder wesentliche prismatische Elemente sind. Dabei können stets alle Fortsetzungsmöglichkeiten konstruiert werden. Denn es können Kriterien dafür angegeben werden, ob eine gegebene Fläche M^2 in der abgeschlossenen Hülle eines Elementes X_i^3 aus Ξ_{i-1} inkompressibel, randinkompressibel bezüglich Ξ_{i-1} und nicht randparallel sei (solche Kriterien bestehen im wesentlichen in Bestimmungsverfahren für randinkompressible Elementarflächenstücke und Kreisringe in $\overline{X}_i^3 - M^2$, die sich als Nebenresultate der Sätze 3, 4, 5 ergeben); damit ist es keine Schwierigkeit, unter den endlich vielen Normalflächenklassen, deren P-Zahlenvektoren sich in der Form (*) darstellen lassen, diejenigen auszusuchen, die in $\mathfrak{M}_i$ liegen.

f) Endlichkeit. Es kann in verhältnismäßig einfacher Weise gezeigt werden, daß alle minimalen Flächenfolgen in M^3 von beschränkter Länge sind: Ist $M_1^2, \ldots, M_r^2$ eine minimale Flächenfolge, so kann es nur eine beschränkte Anzahl s von Flächen $M_{i_1}^2, \ldots, M_{i_s}^2$ $(1 \leqq i_1 < i_2 < \cdots < i_s \leqq r)$ geben, die nicht aus Elementarflächenstücken und nicht aus Nullbändern bestehen. Denn sei Ξ_{i_j-1} (j beliebig zwischen 1 und s) die Grundzerlegung von $M^3/M_1^2 + \cdots + M_{i_j-1}^2$ und $X_{i_j}^3$ das Element aus Ξ_{i_j-1}, in dessen abgeschlossener Hülle $M_{i_j}^2$ liegt, so betrachten wir in $X_{i_j}^3$ eine (unberandete) Fläche M_j^{*2}, die topologisch parallel zu $\dot{X}_{i_j}^3$ liegt. Dann ist leicht zu beweisen, daß alle so konstruierten

Flächen $M_1^{*2}, \ldots, M_s^{*2}$ inkompressibel in M^3 liegen, bei geeigneter Wahl miteinander punktfremd sind und paarweise nicht zueinander topologisch parallel sind. Daraus und aus dem in [5] bewiesenen Endlichkeitssatz 2 folgt die Beschränktheit der Zahl s (Schranke als Funktion der Elementenanzahl a_0 einer Zellenzerlegung von M^3). Weiter lassen sich nun Schranken für die Charakteristiken $c_1, \ldots, c_s$ der Flächen $M_{i_1}^2, \ldots, M_{i_s}^2$ gewinnen und daraus wiederum Schranken für die Anzahlen $i_2 - i_1, i_3 - i_2, \ldots, i_s - i_{s-1}$ der aus Elementarflächenstücken oder Nullbändern bestehenden Flächen der Folge. Daraus ergibt sich insgesamt eine Schranke für die Folgenlänge r als Funktion von a_0.

Durch die in den Abschnitten e) und f) genannten Resultate ist die Konstruierbarkeit *aller* vollständigen minimalen Flächenfolgen in einer gegebenen, *nicht homologieprimitiven, irreduziblen* und *randirreduziblen* 3-Mannigfaltigkeit M^3 sichergestellt.

g) Signifikanz. Die letzte wesentliche Frage ist nun, ob man von zwei beliebig vorgelegten, vollständigen, minimalen Flächenfolgen $M_1^2, \ldots, M_r^2$ in M^3 und $M_1^{*2}, \ldots, M_r^{*2}$ in M^{*3} (M^3 und M^{*3} beliebige, irreduzible und randirreduzible 3-Mannigfaltigkeiten) entscheiden könne, ob sie äquivalent seien. Die Lösung dieses Problems ist dann trivial, wenn die Grundzerlegungen Ξ und Ξ^* von $M^3/M_1^2 + \cdots + M_r^2$ bzw. $M^{*3}/M_1^{*2} + \cdots + M_r^{*2}$ Zellenzerlegungen sind. Da es aber möglich ist, daß nicht alle 3-dimensionalen Elemente aus Ξ i-offene Elementarraumstücke sind, sondern daß unter ihnen wesentliche prismatische Elemente vorkommen, sind für diesen Fall noch weitere Untersuchungen erforderlich.

Ganz allgemein kann gezeigt werden: Wenn P^3 ein wesentliches prismatisches Element aus Ξ ist, so gibt es ein zweites wesentliches prismatisches Element P'^3 aus Ξ, dessen Frontflächen mit denen von P^3 identisch sind. (Denn eine Frontfläche von P^3 kann nicht im Rande eines i-offenen Elementarraumstücks aus Ξ liegen, ist also Frontfläche eines zweiten prismatischen Elementes P'^3 aus Ξ. Die Annahme, P'^3 besäße zwei Frontflächen F'^2, F''^2, mit denen es an zwei verschiedene prismatische Elemente P^3 und P''^3 angrenzt, läßt sich zum Widerspruch führen; denn man kann zeigen, daß jede der Frontflächen von P^3 und P'^3 mit einer der Flächen $M_1^2, \ldots, M_r^2$ identisch ist — andererseits sind diese Frontflächen topologisch parallel, also kann es zwei solche Frontflächen F'^2, F''^2 nur dann geben, wenn diese nichtzerlegend sind, also $P''^3 = P^3$.)

Wir beschränken uns nun auf den besonders einfachen Fall, daß die vorgelegte 3-Mannigfaltigkeit M^3 ein Teilraum des $\mathfrak{E}^3$ ist. In diesem Falle ist die Struktur eines solchen Paares von wesentlichen prismatischen Elementen P^3, P'^3 leicht zu übersehen: Zunächst ist selbstverständlich, daß die Frontflächen von P^3 und P'^3 berandet sind (denn anderenfalls wäre $\overline{P}^3 + \overline{P}'^3$ eine unberandete 3-Mannigfaltigkeit in M^3, während M^3 selbst berandet ist). Also enthalten $\dot{P}^3$ und $\dot{P}'^3$ außer den Frontflächen noch Kreisringe, die zwischen den (n.V. topologisch parallelen) Frontflächenrändern liegen (Möbiussche Bänder kommen hier nicht in Frage, da diese in der unberandeten Fläche

$[\overline{P}^3+\overline{P}'^3]$ liegen würden, die, wie alle unberandeten Flächen in $\mathfrak{E}^3$, orientierbar ist). Die z-Komponenten von $(\overline{P}^3+\overline{P}'^3)$ sind also Torusse, die durch die Ränder der Frontflächen in i-offene Kreisringe zerlegt werden. Ferner besitzen P^3 und P'^3 jedenfalls *zwei* Frontflächen F'^2 und F''^2; denn anderenfalls könnten $\overline{P}^3$ und $\overline{P}'^3$ dargestellt werden als Umgebungen von einseitigen (also nichtorientierbaren) Flächen M^2, M'^2 (sog. Mittelflächen) und diese Flächen würden sich durch Kreisringe aus $(\overline{P}^3+\overline{P}'^3)$ zu unberandeten, nichtorientierbaren Flächen ergänzen lassen, was in $\mathfrak{E}^3$ nicht möglich ist. F'^2 und F''^2 sind also topologisch parallele, orientierbare, berandete Flächen; dabei kann sowohl P^3 als auch P'^3 als „Zwischenraum" zwischen F'^2 und F''^2 aufgefaßt werden.

Nun ist die entscheidende Bemerkung die, daß F'^2 und F''^2 entweder 4- oder mehrfach gelochte 2-Sphären[9]) oder einfach gelochte Torusse sind. Aus der Annahme, F'^2 und F''^2 seien 2- oder mehrfach gelochte Torusse oder seien Flächen höheren Geschlechtes, folgt nämlich: In $\overline{P}^3+\overline{P}'^3$ gibt es (mindestens) einen inkompressiblen und nicht randparallelen Torus T^2. Dieses steht im Widerspruch dazu, daß $F'^2+F''^2$ mit einer Fläche M_i^2 (i zwischen 1 und r) identisch ist und daß andererseits die Charakteristik von F'^2 größer ist als die von T^2 (denn mit den Bezeichnungen von Abschnitt e liegt T^2 in der Klasse $\mathfrak{S}_i'$, also $F'^2+F''^2$ nicht in $\mathfrak{M}_i$). Den Torus T^2 kann man folgendermaßen erhalten: In F'^2 gibt es (wie aus der Annahme folgt) eine geschlossene Linie L'^1, die F'^2 in zwei z-Komponenten zerlegt, deren eine ein i-offener einfach gelochter (von L'^1 berandeter) Torus Z^2 ist; L'^1 ist nicht randparallel in F'^2. In $\overline{P}^3$ gibt es einen Kreisring K^2, der von L'^1 und einer in F''^2 liegenden Linie L''^1 berandet wird; in $\overline{P}'^3$ gibt es dann einen Kreisring K'^2, der von L''^1 und einer in F'^2 liegenden Linie $L_1'^1$ berandet wird; $L_1'^1$ berandet in F'^2 einen i-offenen, einfach gelochten Torus Z_1^2; also kann K'^2 so gewählt werden, daß $L_1'^1$ mit L'^1 punktfremd ist (denn jede Schnittlinie, die $L_1'^1$ etwa mit $\overline{Z}^2$ hat, liegt zerlegend in $\overline{Z}^2$, teilt also lediglich ein Elementarflächenstück von $\overline{Z}^2$ ab, kann also durch isotope Deformationen beseitigt werden). Liegt jetzt Z_1^2 in Z^2 oder Z^2 in Z_1^2, so kann man den Torus T^2 aus K^2, K'^2 und dem zwischen L'^1 und $L_1'^1$ in F'^2 liegenden Kreisring zusammensetzen. Ist dagegen Z_1^2 mit Z^2 punktfremd, so gibt es in $\overline{P}^3$ einen weiteren (mit K^2 punktfremden) Kreisring K_1^2, der von $L_1'^1$ und einer in F''^2 liegenden Linie $L_1''^1$ berandet wird; in $\overline{P}'^3$ gibt es dann entsprechend einen (mit K'^2 punktfremden) Kreisring $K_1'^2$, der von $L_1''^1$ und einer in F'^2 liegenden Linie $L_2'^1$ berandet wird, die mit L'^1 punktfremd ist und einen i-offenen, einfach gelochten Torus Z_2^2 in F'^2 berandet. Gilt nun $Z_2^2 < Z^2$ oder $Z^2 < Z_2^2$, so bilden $K^2, K'^2, K_1^2, K_1'^2$ und ein Kreisring aus F'^2 den Torus T^2, anderenfalls läßt sich das Verfahren solange fortsetzen, bis nach einer (durch das Geschlecht von F'^2 beschränkten) Anzahl von Schritten T^2 erhalten werden kann.

[9]) 1-, 2- oder 3fach gelochte 2-Sphären kommen nicht in Frage, da in ihnen jede geschlossene Linie randparallel ist oder ein Elementarflächenstück berandet, so daß keine inkompressiblen und nicht randparallelen Nullbänder in $\overline{P}^3$ und $\overline{P}'^3$ existieren könnten, also P^3 und P'^3 definitionsgemäß keine wesentlichen prismatischen Elemente wären.

Die topologischen Abbildungen von Torussen bzw. gelochten 2-Sphären aufeinander sind (im Gegensatz zu den Verhältnissen bei Flächen höheren Geschlechtes) verhältnismäßig einfach zu überblicken. Daher kann man bei zwei beliebigen Paaren P^3, P'^3 und $P^{*3}, P^{*'3}$ von prismatischen Elementen aus Ξ bzw. Ξ^*, deren Frontflächen F'^2, F''^2 bzw. $F^{*'2}, F^{*''2}$ gelochte 2-Sphären oder Torusse sind, ohne wesentliche Schwierigkeiten entscheiden, ob es eine topologische Abbildung von $\overline{P}^3+\overline{P}'^3$ auf $\overline{P}^{*3}+\overline{P}^{*'3}$ gebe, durch die F'^2 in $F^{*'2}$ und F''^2 in $F^{*''2}$ übergeht. Die Einzelheiten hierüber sollen im zweiten Teil dieser Arbeit dargestellt werden.

Auf Grund dieser Resultate kann über die Äquivalenz oder Nicht-Äquivalenz der Flächenfolgen $M_1^2, \ldots, M_r^2$ und $M_1^{*2}, \ldots, M_r^{*2}$ jedenfalls immer dann entschieden werden, wenn M^3 und M^{*3} als Teilräume des $\mathfrak{E}^3$ gegeben sind. Damit ergibt sich eine Lösung des Homöomorphieproblems für alle (kompakten, polyederartigen) Teilräume des $\mathfrak{E}^3$. Denn sind M^3 und M^{*3} zwei beliebige (nicht notwendig irreduzible) Teilräume des $\mathfrak{E}^3$, so lassen sich, s. Abschnitt a), die *nichttrivialen*, irreduziblen und randirreduziblen Erzeugenden $M_1^3, \ldots, M_t^3$ bzw. $M_1^{*3}, \ldots, M_{t^*}^{*3}$ von M^3 und M^{*3}, sowie die Henkel- und Randhenkelzahlen usw. bestimmen. M^3 und M^{*3} sind dann und nur dann homöomorph, wenn die Henkelzahlen usw. übereinstimmen und wenn bei geeigneter Numerierung M_i^3 und M_i^{*3} homöomorph sind (für alle $i=1, \ldots, t$; $t^*=t$). Um über letzteres zu entscheiden, wird aus jeder Äquivalenzklasse von vollständigen minimalen Flächenfolgen in M_i^3 ein Repräsentant konstruiert — diese Repräsentanten seien $\mathfrak{T}_{i1}, \ldots, \mathfrak{T}_{is_i}$; in M_i^{*3} wird eine beliebige, vollständige minimale Flächenfolge $\mathfrak{T}_i^*$ konstruiert und es wird nachgeprüft, ob eine der Folgen $\mathfrak{T}_{i1}, \ldots, \mathfrak{T}_{is_i}$ zu $\mathfrak{T}_i^*$ äquivalent sei. Dann und nur dann, wenn dieses der Fall ist, sind M_i^3 und M_i^{*3} homöomorph.

§ 2. Transversale Flächenfolgen und Normalflächen

Wir definieren zunächst den Begriff der transversalen Flächenfolge und geben anschließend die erforderlichen Zusatzdefinitionen zur Theorie der Normalflächen. Dann beweisen wir zwei Sätze, aus denen hervorgeht, daß alle Flächentypen, die wir zur Konstruktion minimaler Flächenfolgen, zur Aufspaltung einer irreduziblen 3-Mannigfaltigkeit in randirreduzible Erzeugende, usw., benötigen, als Normalflächen darstellbar sind. Von besonderem Interesse ist dabei der Fall, daß die betrachtete 3-Mannigfaltigkeit M^3 die abgeschlossene Hülle eines 3-dimensionalen Elementes einer Grundzerlegung Ξ einer 3-Mannigfaltigkeit M'^3 ist, wobei Ξ durch eine Flächenfolge $M_1'^2, \ldots, M_r'^2$ in M'^3 bewirkt wird. Wir betrachten dann eine Normalzerlegung Θ bezüglich einer beliebigen Zellenzerlegung Γ, die zu einer Zellenunterteilung Δ von Ξ dual ist. Den früher ([4] Hauptsatz 1; [11] Abschnitt 2.2) betrachteten Fall, daß keine Zerlegung von M^3 ausgezeichnet ist, erhalten wir hierbei als Spezialfall $r=0$, $M'^3=M^3$.

DEFINITION 1. Eine Folge von berandeten oder unberandeten, zusammenhängenden oder nicht zusammenhängenden, in einer 3-Mannigfaltigkeit M^3

liegenden 2-Mannigfaltigkeiten $M_1^2, \ldots, M_r^2$ heißt eine *transversale Flächenfolge in* M^3, wenn für alle $i=1, \ldots, r$ folgendes gilt:

1. $\overset{\circ}{M}{}_i^2$ ist mit $\dot{M}^3+M_1^2+\cdots+M_{i-1}^2$ punktfremd.

2. $\dot{M}_i^2 < \dot{M}^3+M_1^2+\cdots+M_{i-1}^2$.

3. $\dot{M}_i^2 \dot{M}_j^2$ ist entweder leer oder besteht aus einzelnen Punkten (für alle $j=1, \ldots, i-1$).

4. $\dot{M}_i^2 \dot{M}_j^2 \dot{M}_{j'}^2$ ist leer für alle $j, j'=1, \ldots, i-1$; $j' \neq j$.

5. Ist p ein Punkt aus $\dot{M}_i^2 \dot{M}_j^2$ ($j<i$ beliebig) und ist U^3 eine (im Verhältnis zu $M_1^2 | \ldots | M_i^2$ kleine) Umgebung von p in M^3, so können zwei Fälle vorliegen:

Fall a). $\dot{M}_i^2 M_j^2 U^3$ ist ein Streckenzug K^1, der p im Rande enthält, s. Fig. 1a. (In diesem Falle liegt p entweder in $\dot{M}^3$ oder im Innern einer Fläche

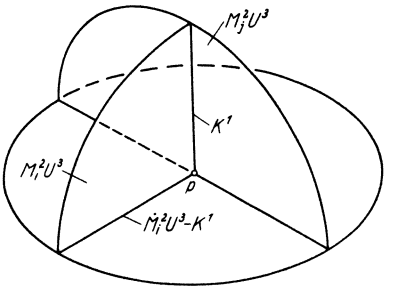


Fig. 1a. p ist Hauptschnittpunkt von M_i^2 mit $\dot{M}_j^2$

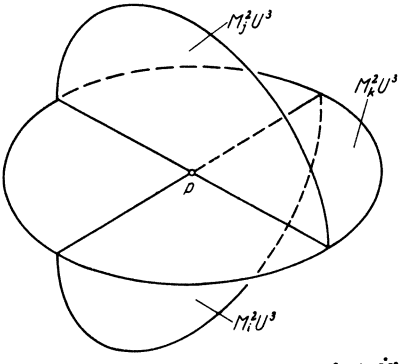


Fig. 1b. p ist Nebenschnittpunkt von M_i^2 mit $\dot{M}_j^2$

M_k^2 mit $k<j$, wobei die Streckenzüge $\dot{M}_j^2 U^3$ und $[\dot{M}_i^2 U^3 - K^1]$ ebenfalls in dieser Fläche liegen.)

Fall b). $\dot{M}_i^2 M_j^2 U^3$ besteht nur aus dem Punkt p; dabei liegt p im Innern einer Fläche M_k^2 mit $k<j$, und die Streckenzüge $\dot{M}_i^2 U^3$ und $\dot{M}_j^2 U^3$ liegen so in M_k^2, daß sie sich in p durchdringen; d.h. $M_k^2 U^3$ wird durch $\dot{M}_j^2 U^3$ in zwei Teile zerlegt, deren jeder Punkte aus $\dot{M}_i^2 U^3$ enthält, s. Fig. 1b. (In diesem Falle liegen also $\overset{\circ}{M}{}_i^2 U^3$ und $\overset{\circ}{M}{}_j^2 U^3$ auf verschiedenen Seiten von $M_k^2 U^3$, d.h. in verschiedenen z-Komponenten von $U^3 - M_k^2$.)

Im Falle a) nennen wir p einen *Hauptschnittpunkt von* M_i^2 *mit* $\dot{M}_j^2$, im Falle b) einen *Nebenschnittpunkt*. Als die *Grundzerlegung von* $M^3 | M_1^2 + \cdots + M_r^2$ bezeichnen wir die Zerlegung Ξ von M^3, die aus folgenden Elementen besteht: Die 0-dimensionalen Elemente sind die Schnittpunkte $p_1, \ldots, p_s$ aller Paare von Flächenrändern $\dot{M}_i^2, \dot{M}_j^2$ ($j \neq i$ beliebig zwischen 1 und r); die 1-dimensionalen Elemente sind die z-Komponenten von $(\dot{M}_1^2 + \cdots + \dot{M}_r^2) - (p_1 + \cdots + p_s)$; die 2-dimensionalen Elemente sind die z-Komponenten von $(\overset{\circ}{M}{}_1^2 + \cdots + \overset{\circ}{M}{}_r^2 + \dot{M}^3) - (\dot{M}_1^2 + \cdots + \dot{M}_r^2)$; die 3-dimensionalen Elemente sind die z-Komponenten

von $\overset{\circ}{M}{}^3-(M_1^2+\cdots+M_r^2)$. — Offenbar ist Ξ eine randtreue Zerlegung, und jede Zellenzerlegung von M^3 (Zellenzerlegung soll heißen: randtreue Zerlegung von M^3 in i-offene Raumelemente), die eine Zerlegung von $M_1^2+\cdots+M_r^2$ enthält, ist eine Unterteilung von Ξ.

Von einer 2-Mannigfaltigkeit M^2 sagen wir, daß sie *transversal in* $M^3/M_1^2, \ldots, M_r^2$ oder auch transversal in M^3/Ξ liege, wenn $M_1^2, \ldots, M_r^2, M^2$ eine transversale Flächenfolge in M^3 ist. Eine solche Folge nennen wir eine *Fortsetzung* der Folge $M_1^2, \ldots, M_r^2$. Die Anzahl der Hauptschnittpunkte bzw. Nebenschnittpunkte von M^2 mit $\dot{M}_1^2, \ldots, \dot{M}_r^2$ nennen wir die *Hauptschnittpunktzahl* bzw. *Nebenschnittpunktzahl von* M^2 *bezüglich* $M_1^2, \ldots, M_r^2$.

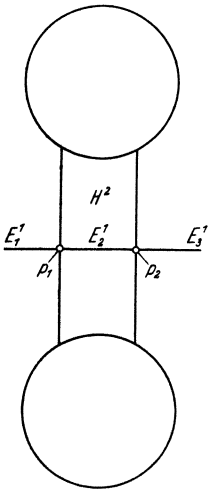


Fig. 2
$\bar{H}^2$ und Umgebung in $\dot{M}^3$

DEFINITION 2. Eine 2-Mannigfaltigkeit M^2 liegt (s. [4]) transversal in M^3, wenn $\dot{M}^2=M^2\dot{M}^3$ ist; ist Δ eine randtreue Zerlegung von $\dot{M}^3$ in i-offene Mannigfaltigkeiten, so liegt M^2 *transversal in* M^3/Δ, wenn außerdem $\dot{M}^2$ transversal bezüglich Δ in $\dot{M}^3$ liegt (s. [4]), d.h. mit den 0-dimensionalen Elementen aus Δ punktfremd ist und die 1-dimensionalen Elemente aus Δ höchstens in einzelnen Punkten schneidet, und zwar durchdringt. Ist P^1 ein 1-dimensionales, in $\dot{M}^3$ liegendes Polyeder, so nennen wir M^2 transversal in M^3/P^1, wenn es eine randtreue Zerlegung Δ von $\dot{M}^3$ in i-offene Mannigfaltigkeiten gibt, die eine Zerlegung von P^1 enthält, so daß M^2 transversal in M^3/Δ liegt.

DEFINITION 3. Ist Γ eine Zellenzerlegung von M^3 und Δ eine zu $\Gamma(\dot{M}^3)$ duale Zerlegung von $\dot{M}^3$, so heißt eine Normalzerlegung Θ von M^3 bezüglich Γ eine *Normalzerlegung bezüglich* Γ/Δ, wenn folgendes gilt: Ist E^1 ein 1-dimensionales Element aus Δ, so besteht $\Theta(E^1)$[10]) aus drei i-offenen Streckenzügen E_1^1, E_2^1, E_3^1 und zwei Punkten p_1 und p_2, so daß E_1^1 und E_3^1 in $F\dot{M}$-Flächenstücken aus Θ liegen und E_2^1 in einem $K\dot{M}$-Flächenstück H^2 liegt, s. Fig. 2. Ist M^2 eine Normalfläche oder Halbnormalfläche bezüglich Θ, Γ, so heißt M^2 eine Normalfläche bzw. Halbnormalfläche *bezüglich* Θ, Γ/Δ, wenn jede in $\dot{M}^2$ liegende $K\dot{M}$-Normalkante genau einen Schnittpunkt mit demjenigen 1-dimensionalen Element aus Δ besitzt, das das entsprechende $K\dot{M}$-Flächenstück schneidet.

Von einer *Halbnormalfläche* M^2 verlangen wir, daß sie transversal bezüglich Θ liegt, mit den abgeschlossenen Hüllen der R-Raumstücke und der $F\dot{M}$-Flächenstücke aus Θ punktfremd ist, die abgeschlossenen Hüllen der

[10]) Wie in [4] bedeutet $\Theta(E)$ die durch Θ bewirkte Zerlegung von E (für beliebige Zerlegung Θ und beliebige Punktmenge E), d.h. die Zerlegung von E in die z-Komponenten der Durchschnitte von E mit den Elementen von Θ. Die Elemente von $\Theta(E)$ brauchen also nicht Elemente aus Θ zu sein.

F-Raumstücke aus Θ in F-Normalflächenstücken schneidet und die abgeschlossenen Hüllen der $K\dot{M}$-Flächenstücke aus Θ in $K\dot{M}$-Normalkanten schneidet. (Die letztgenannte Forderung wurde in [4] nicht gestellt.) Die Anzahl der in $\dot{M}^2$ liegenden $K\dot{M}$-Normalkanten bezeichnen wir (analog zur F-Zahl) als die *$K\dot{M}$-Zahl* von M^2.

Offenbar gibt es zu jeder Normalfläche oder Halbnormalfäche M^2 bezüglich Θ, Γ eine bezüglich Θ ähnliche Normalfläche bzw. Halbnormalfläche M'^2 bezüglich $\Theta, \Gamma/\Delta$, wobei die Ähnlichkeitsklasse von M^2 bezüglich Θ und die Ähnlichkeitsklasse von M'^2 bezüglich der Produktzerlegung $\Theta\Delta$ einander eindeutig bestimmen.

Definition 4. Liegt eine (nicht notwendig zusammenhängende) 2-Mannigfaltigkeit M^2 transversal in M^3, so bezeichnen wir M^2 als *randinkompressibel in M^3*, wenn folgendes gilt:

1. Es gibt in $\mathring{M}^3 - M^2$ kein i-offenes Elementarflächenstück E^2 mit $\dot{E}^2 < M^2 + \dot{M}^3$, so daß a) $\dot{E}^2 M^2$ und $\dot{E}^2 \dot{M}^3$ Streckenzüge[11]) E^1 und E'^1 mit $\dot{E}^1 = \dot{E}'^1 = \dot{E}^2 \dot{M}^2$ sind, und so daß b) keine z-Komponente von $\mathring{M}^2 - E^1$ ein i-offenes Elementarflächenstück ist, das E^1 im Rande enthält.

2. Es gibt keine z-Komponente von $\dot{M}^2$, die ein in $\dot{M}^3$ liegendes Elementarflächenstück berandet.

Ist Δ eine randtreue Zerlegung von $\dot{M}^3$ in i-offene Mannigfaltigkeiten und liegt M^2 transversal in M^3/Δ, so nennen wir M^2 randinkompressibel *in M^3/Δ*, wenn die abgeschwächten Forderungen erfüllt sind:

1. Es gibt kein Elementarflächenstück E^2, für das die in Punkt 1 der vorigen Definition genannten Beziehungen gelten, so daß dabei außerdem E'^1 mit den 1-dimensionalen Elementen aus Δ punktfremd ist.

2. Es gibt keine z-Komponente von $\dot{M}^2$, die ein in $\dot{M}^3$ liegendes Elementarflächenstück berandet und mit den 1-dimensionalen Elementen aus Δ punktfremd ist.

Definition 5. Eine 3-Mannigfaltigkeit M^3 heißt *randirreduzibel*, wenn es in ihr keine randinkompressiblen Elementarflächenstücke gibt. Ist Δ eine randtreue Zerlegung von $\dot{M}^3$ in i-offene Mannigfaltigkeiten, so heißt M^3 *randirreduzibel bezüglich Δ*, wenn die schwächere Bedingung erfüllt ist: Es gibt in M^3 kein Elementarflächenstück, das randinkompressibel in M^3/Δ liegt.

Definition 6. Eine 2-Mannigfaltigkeit M^2, die transversal in einer 3-Mannigfaltigkeit M^3 liegt, heißt *randparallel in M^3*, wenn folgendes gilt: Es gibt eine (berandete oder unberandete) 2-Mannigfaltigkeit M'^2 in $\dot{M}^3$, so daß M^2 eine zu M'^2 benachbarte 2-Mannigfaltigkeit in M^3 ist (d.h. so daß es eine Umgebung U^3 von M'^2 in M^3 mit $M^2 = [\dot{U}^3 - \dot{M}^3]$ gibt — vgl. [4]).

[11]) Unter einem Streckenzug verstehen wir ein 1-dimensionales Raumelement, also stets eine zusammenhängende Punktmenge.

DEFINITION 7. E^3 sei ein Elementarraumstück in einer 3-Mannigfaltigkeit M^3, so daß $E^* = \dot{E}^3 \dot{M}^3$ entweder leer oder ein Elementarflächenstück ist. E^2 sei ein in $\dot{E}^3 - \mathring{E}^*$ liegendes Elementarflächenstück, so daß $E'^2 = \dot{E}^3 - (E^2 + E^*)^\circ$ ebenfalls ein Elementarflächenstück ist. Dann heißt die Zuordnung δ von E'^2 zu E^2 eine *isotope Deformation in* $M^3/\dot{M}^3$ (über E^3). Ist M^2 eine in M^3 liegende (nicht notwendig transversale) 2-Mannigfaltigkeit mit $M^2 E^3 = E^2$, so heißt δ an M^2 ausführbar und $(M^2 - E^2) + E'^2$ die durch δ aus M^2 hervorgehende 2-Mannigfaltigkeit. E^3 heißt der *Kern* von δ. — Ist insbesondere Δ eine randtreue Zerlegung von $\dot{M}^3$ in i-offene Mannigfaltigkeiten, so definieren wir weiter:

a) δ heißt eine *isotope Deformation in* M^3/Δ, wenn folgendes gilt: a1. E^* enthält kein 0-dimensionales Element aus Δ; a2. Ist A^1 ein 1-dimen-

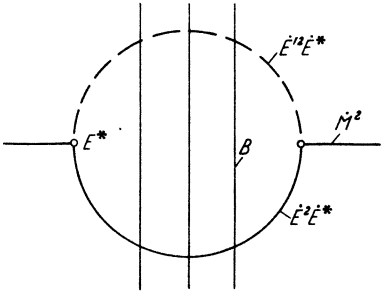


Fig. 3a

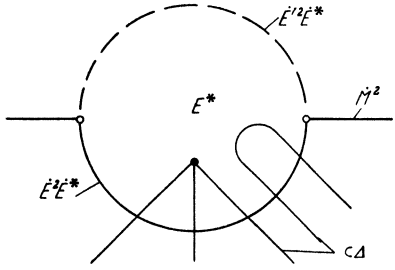


Fig. 3b

Fig. 3a u. b. Deformation von $\dot{M}^2$ in $\dot{M}^3$ bei isotoper Deformation von M^2 in $M^3/\dot{M}^3$. a) Isotope Deformation in M^3/Δ. b) Isotope Randreduktion in M^3/Δ

sionales Element aus Δ und B eine z-Komponente von $A^1 E^*$, so ist B ein Streckenzug mit $\mathring{B} \subset \mathring{E}^*$, dessen einer Randpunkt in $(\dot{E}^2 \dot{E}^*)^\circ$ und dessen anderer in $(\dot{E}'^2 \dot{E}^*)^\circ$ liegt (s. Fig. 3a).

b) Ist $\dot{E}'^2$ mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Δ punktfremd und ist $\dot{E}^2$ dieses nicht (s. Fig. 3b), so heißt δ eine *(isotope) Randreduktion in* M^3/Δ.

Geht eine 2-Mannigfaltigkeit M^2 durch eine endliche Folge $\delta_1, \ldots, \delta_s$ von isotopen Deformationen in $M^3/\dot{M}^3$ über in eine 2-Mannigfaltigkeit M'^2, so heißen M^2 und M'^2 zueinander *isotop in* $M^3/\dot{M}^3$; handelt es sich um isotope Deformationen in M^3/Δ, so heißen M^2 und M'^2 entsprechend isotop *in* M^3/Δ. $E_1^3, \ldots, E_s^3$ seien die Kerne von $\delta_1, \ldots, \delta_s$; sind $\mathring{E}_1^3, \ldots, \mathring{E}_s^3$ paarweise miteinander punktfremd und ist $D^3 = E_1^3 + \cdots + E_s^3$ eine 3-Mannigfaltigkeit, die M^2 und M'^2 im Rande enthält, so heißen M^2 und M'^2 zueinander *topologisch parallel in* $M^3/\dot{M}^3$ bzw. *in* M^3/Δ. (Ist M^3 unberandet, so können wir statt „in $M^3/\dot{M}^3$" einfacher schreiben „in M^3".)

DEFINITION 8. E^3 sei ein Elementarraumstück in einer 3-Mannigfaltigkeit M^3, so daß $E^{*2}=\dot{E}^3\dot{M}^3$ ein Elementarflächenstück ist. In $\dot{E}^3-\overset{\circ}{E}{}^{*2}$ seien E'^2 und E''^2 zwei miteinander punktfremde Elementarflächenstücke, so daß $\dot{E}'^2$ und $\dot{E}''^2$ genau je einen Streckenzug mit $\dot{E}^{*2}$ gemeinsam haben (s. Fig. 4). Dann ist $\dot{E}^3-(E^{*2}+E'^2+E''^2)^{\circ}$ ein Elementarflächenstück E^2, dessen Rand mit $\dot{E}^{*2}$ genau zwei Streckenzüge K_1^1, K_2^1 gemeinsam hat. Dann heißt die Zuordnung ζ von $E'^2+E''^2$ zu E^2 eine *$\dot{\varrho}$-Operation in M^3*. E^3 heißt der Kern von ζ. Ist M^2 eine 2-Mannigfaltigkeit in M^3 mit $M^2E^3=E^2$, so heißt ζ an M^2 ausführbar und $(M^2-E^2)+E'^2+E''^2$ die durch ζ aus M^2 hervorgehende Mannigfaltigkeit. Ist E^{*2} mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen einer randtreuen Zerlegung Δ von $\dot{M}^3$ punktfremd, so heißt ζ eine $\dot{\varrho}$-Operation *in M^3/Δ*.

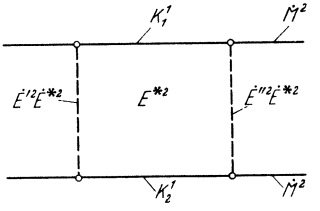


Fig. 4. Veränderung von $\dot{M}^3$ in $\dot{M}^3$ bei einer $\dot{\varrho}$-Operation in M^3

DEFINITION 9. E^3 sei ein Elementarraumstück in einer 3-Mannigfaltigkeit M^3, so daß $E^{*2}=\dot{E}^3\dot{M}^3$ ein Elementarflächenstück ist. Dann heißt die Fortlassung des Elementarflächenstücks $E^2=\dot{E}^3-\overset{\circ}{E}{}^{*2}$ (aus einer 2-Mannigfaltigkeit M^2, die E^2 als z-Komponente enthält) eine *Elementarflächenreduktion in M^3*.

Für die beiden folgenden Sätze möge folgende Voraussetzung gelten:

VORAUSSETZUNG. M^3 sei eine beliebige (zusammenhängende, berandete oder unberandete) 3-Mannigfaltigkeit, Γ sei eine Zellenzerlegung von M^3, Δ eine zu $\Gamma(\dot{M}^3)$ duale Zerlegung von $\dot{M}^3$, Θ eine Normalzerlegung von M^3 bezüglich Γ/Δ. Wir betrachten in diesem Paragraphen ausschließlich Normalflächen, Halbnormalflächen usw. bezüglich $\Theta, \Gamma/\Delta$ und lassen hier die entsprechenden Zusätze „bezüglich $\Theta, \Gamma/\Delta$" usw. fort. Ferner sei M'^3 eine (berandete oder unberandete) M^3 (nicht notwendig echt) enthaltende 3-Mannigfaltigkeit, $M_1'^2, \ldots, M_r'^2$ (gegebenenfalls $r=0$) eine transversale Flächenfolge in M'^3, Ξ die Grundzerlegung von $M'^3/M_1'^2+\cdots+M_r'^2$ und $\overset{\circ}{M}{}^3$ sei ein Element aus Ξ. Dabei sei Δ eine Unterteilung von $\Xi(\dot{M}^3)$. Speziell gelte: In $\dot{M}^3$ gibt es kein Elementarflächenstück, dessen Rand mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremd ist und dessen Inneres solche Elemente enthält. — Wir zeichnen in $\dot{M}^3$ zwei Polyeder H und N aus, die sich als Summen von abgeschlossenen Hüllen von 1-dimensionalen Elementen aus $\Xi(\dot{M}^3)$ darstellen lassen (also 1-dimensionale Polyeder oder leer sind), so daß folgendes gilt: Ist X^1 ein 1-dimensionales Element aus $\Xi(\dot{M}^3)$ und liegen die beiden X^1 im Rande enthaltenden 2-dimensionalen Elemente X_1^2, X_2^2 aus $\Xi(\dot{M}^3)$ in zwei verschiedenen 2-Mannigfaltigkeiten $M_{i_1}'^2$, $M_{i_2}'^2$ (i_1, i_2 zwischen 1 und r), so liegt $\overline{X}^1$ in H, liegen X_1^2 und X_2^2 in einer und derselben 2-Mannigfaltigkeit M_i^2, so liegt $\overline{X}^1$ in N. Offenbar gilt: Ist M^2 eine Normalfläche oder Halbnormalfläche (in M^3 bezüglich Θ Γ/Δ), so liegt M^2 transversal in

$M'^3/M_1'^2, \ldots, M_r'^2$ und die Anzahl der Schnittpunkte von $\dot{M}^2$ mit H bzw. N ist die Hauptschnittpunktzahl h bzw. die Nebenschnittpunktzahl n von M^2 bezüglich $M_1'^2, \ldots, M_r'^2$.

SATZ 1. *(Verallgemeinerter Normalflächensatz für Flächen mit nicht fest vorgegebenem Rand.) M^2 sei eine transversal in M^3/Ξ liegende 2-Mannigfaltigkeit. Dann läßt sich M^2 in eine Normalfläche M^{*2} (bezüglich $\Theta, \Gamma/\Delta$) überführen durch eine endliche Folge von isotopen Deformationen in M^3/Ξ, isotopen Randreduktionen in M^3/Ξ, ϱ-Operationen in M^3 (vgl. [5]), $\dot{\varrho}$-Operationen in M^3/Ξ, Sphärenreduktionen und Elementarflächenreduktionen in M^3.*

Ist insbesondere M^2 eine Halbnormalfläche mit der F-Zahl f und der $K\dot{M}$-Zahl k, so lassen sich diese Operationen so wählen, daß folgendes gilt, wenn f^* und k^* die entsprechenden Zahlen von M^{*2} bedeuten:

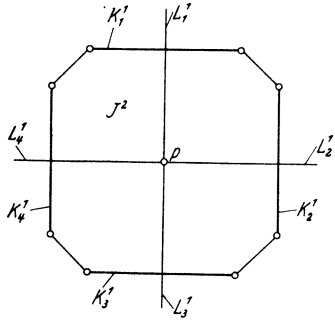


Fig. 5. $\bar{J}^2$ für $s=4$

a) Es ist $f^* \leqq f$ und $k^* \leqq k$.

b) Enthält M^2 eine innere Falte (s. [4]), so ist $f^* < f$.

c) Enthält M^2 eine PK-Randfalte, so ist $k^* < k$.

BEWEIS. (Vgl. [4] Hilfssatz 2 und Hauptsatz 1, sowie insbesondere [11] Abschnitt 2.2).

1. M^2 läßt sich durch Deformationen der genannten Art in eine Halbnormalfläche $M^2_{(1)}$ überführen. F- und $K\dot{M}$-Zahl von $M^2_{(1)}$ bezeichnen wir mit f und k; ist M^2 bereits eine Halbnormalfläche, so setzen wir $M^2_{(1)} = M^2$.

Beweis: 1.1. Ist J^2 ein $F\dot{M}$-Flächenstück aus Θ und sind $K_1^1, \ldots, K_s^1$ die in $\dot{J}^2$ liegenden $KF\dot{M}$-Kanten aus Θ, so gibt es n.V. in J^2 genau einen Eckpunkt p aus Δ; dabei ist p Randpunkt von s 1-dimensionalen Elementen $L_1^1, \ldots, L_s^1$ aus Δ (s. Fig. 5), wobei (bei geeigneter Numerierung) $L_i^1 J^2$ ein echter, offener Teil-Streckenzug von L_i^1 ist, dessen von p verschiedener Randpunkt in K_i^1 liegt (für alle $i=1, \ldots, s$); mit den übrigen 1-dimensionalen Elementen aus Δ ist $\bar{J}^2$ punktfremd. Nun läßt sich $\dot{M}^2$ durch isotope Deformationen (innerhalb einer im Verhältnis zu Θ kleinen Umgebung U^2 von $\bar{J}^2$ in $\dot{M}^3$) in eine 1-Mannigfaltigkeit überführen, die mit $\bar{J}^2$ punktfremd ist, so daß bei diesen Deformationen alle etwa vorhandenen Schnittpunkte von $\dot{M}^2$ mit L_i^1 innerhalb von L_i^1 verschoben werden, ohne daß weitere Schnittpunkte hinzukommen; (dieses ist möglich, weil $\dot{M}^2$ n.V. p nicht enthält). Nun lassen sich diese isotopen Deformationen zu isotopen Deformationen von M^2 in $M^3/\dot{M}^3$ erweitern, die damit auch isotope Deformationen in M^3/Δ und in M^3/Ξ sind. So wird für alle $F\dot{M}$-Flächenstücke aus Θ verfahren; die dadurch entstehende Fläche bezeichnen wir mit M'^2.

1.2. Ist K^2 ein $K\dot{M}$-Flächenstück aus Θ, sind N_1^1 und N_2^1 die beiden in $\dot{K}^2$ liegenden $PK\dot{M}$-Kanten aus Θ und sind K_1^1 und K_2^1 die beiden in $\dot{K}^2$ liegenden $KF\dot{M}$-Kanten aus Θ, so gibt es n.V. genau ein 1-dimensionales Element L^1 aus Δ, das $\overline{K}^2$ schneidet (s. Fig. 6); dabei ist $L^1\overline{K}^2$ ein Streckenzug, dessen einer Randpunkt in K_1^1 und dessen anderer in K_2^1 liegt. $\dot{M}'^2$ ist dabei mit $\overline{K}_1^1$ und $\overline{K}_2^1$ punktfremd. Gibt es eine z-Komponente von $\dot{M}'^2K^2$, die den Streckenzug $L^1\overline{K}^2$ in zwei oder mehr Punkten schneidet, so gibt es zwei solche Schnittpunkte p und q von $\dot{M}'^2$ mit L^1K^2, daß p und q in L^1 einen mit $\dot{M}'^2$ punktfremden, i-offenen Streckenzug L'^1 beranden und in $\dot{M}'^2K^2$ einen mit L^1 punktfremden, i-offenen Streckenzug Z'^1 beranden (vgl. Fig. 6). Dann lassen sich die Schnittpunkte p und q durch eine isotope Deformation von $\dot{M}'^2K^2$ (innerhalb einer kleinen Umgebung des von $\overline{L}'^1+\overline{Z}'^1$ in K^2 berandeten Elementarflächenstücks) beseitigen und diese Deformation kann zu einer isotopen Randreduktion von M'^2 in M^3/Δ erweitert werden; diese Randreduktion in M^3/Δ ist entweder auch eine Randreduktion in M^3/Ξ oder eine isotope Deformation in M^3/Ξ, je nachdem L^1 in einem 1-dimensionalen Element aus Ξ liegt oder nicht. — In dieser Weise fahren wir fort, bis wir eine 2-Mannigfaltigkeit M''^2 erhalten, für die gilt: Jede z-Komponente von $\dot{M}''^2$ $\overline{K}^2$ schneidet L^1 in höchstens einem Punkt. Gibt es eine z-Komponente von $\dot{M}''^2\overline{K}^2$, die mit L^1 punktfremd ist, so beseitigen wir die z-Komponenten dieser Art durch isotopes Verschieben über N_1^1 bzw. N_2^1 hinweg in die angrenzenden $P\dot{M}$-Flächenstücke aus Θ und erweitern diese Deformationen zu isotopen Deformationen von M''^2 in $M^3/\dot{M}^3$, die auch isotope Deformationen von M''^2 in M^3/Ξ sind, da die 1-dimensionalen Elemente aus Δ nicht berührt werden. Dadurch entsteht eine Fläche, die $\overline{K}^2$ ausschließlich in (bezüglich Δ normalen) $K\dot{M}$-Normalkanten schneidet. — Dieses Verfahren führen wir für alle $K\dot{M}$-Flächenstücke aus Θ durch und erhalten damit eine Fläche M'''^2, deren Rand die Bedingungen für den Rand einer Halbnormalfläche erfüllt.

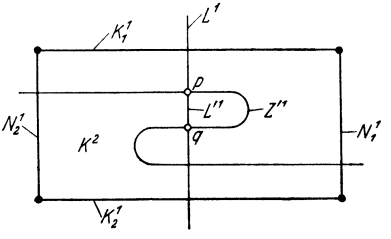


Fig. 6. $\overline{K}^2$ und Umgebung in $\dot{M}^3$

1.3. M'''^2 führen wir wie in [4; 11] unter Festhalten des Randes in eine Fläche $M_{(1)}^2$ über, die bezüglich Θ transversal liegt, mit den abgeschlossenen Hüllen der R-Raumstücke aus Θ punktfremd ist und die abgeschlossenen Hüllen der F-Raumstücke aus Θ ausschließlich in F-Normalflächenstücken schneidet, also eine Halbnormalfläche ist. Damit ist Nr. 1 bewiesen.

2. Gibt es in $M_{(1)}^2$ eine geschlossene Linie, die in einem 2-dimensionalen Element aus Θ liegt, so läßt sich $M_{(1)}^2$ durch ϱ-Operationen und Elementarflächenreduktionen in eine Halbnormalfläche $M_{(2)}^2$ überführen, die derartige geschlossene Linien nicht enthält. Bei diesen Operationen werden etwa in

$M^2_{(1)}$ liegende Falten nicht berührt, liegen also auch in $M^2_{(2)}$; ferner werden F- und $K\dot{M}$-Zahl nicht verändert.

Beweis: Gibt es eine geschlossene Linie der genannten Art, so liegt diese in einem 2-dimensionalen Element G^2 aus Θ, das entweder ein PK-Flächenstück oder ein $P\dot{M}$-Flächenstück ist. In jedem Falle gibt es in $M^2_{(1)}G^2$ eine geschlossene Linie S^1, die in G^2 ein Elementarflächenstück E^2 berandet, das mit $M^2_{(1)}$ punktfremd ist. Ist G^2 ein PK-Flächenstück, so wählen wir in $M^3 - M^2_{(1)}$ auf beiden Seiten von E^2 je ein zu E^2 benachbartes, i-offenes Elementarflächenstück E'^2 bzw. E''^2, dessen Rand in $M^2_{(1)}$ liegt, und ersetzen den zwischen $\dot{E}'^2$ und $\dot{E}''^2$ in $M^2_{(1)}$ liegenden (S^1 enthaltenden) Kreisring durch $\overline{E}'^2 + \overline{E}''^2$ (ϱ-Operation). Ist G^2 ein $P\dot{M}$-Flächenstück, so wählen wir in $M^3 - M^2_{(1)}$ zwei miteinander punktfremde, zu E^2 benachbarte, i-offene Elementarflächenstücke E'^2, E''^2, so daß $\dot{E}'^2$ in $M^2_{(1)}$ zwischen S^1 und $\dot{E}''^2$ liegt; dann ersetzen wir zunächst den zwischen $\dot{E}'^2$ und $\dot{E}''^2$ in $M^2_{(1)}$ liegenden Kreisring durch $\overline{E}'^2 + \overline{E}''^2$ (ϱ-Operation) und lassen die aus E'^2 und dem zwischen S^1 und $\dot{E}'^2$ in $M^2_{(1)}$ liegenden Kreisring bestehende z-Komponente der entstehenden Fläche fort (Elementarflächenreduktion). — So fortfahrend erhalten wir schließlich die Fläche $M^2_{(2)}$.

3. Gibt es in $M^2_{(2)}$ eine innere Falte, so läßt sich $M^2_{(2)}$ wie in [*4*; *11*] unter Festhalten des Randes in eine Halbnormalfläche $M^2_{(3)}$ überführen, die keine innere Falte enthält und deren F-Zahl $f_{(3)}$ höchstens gleich $f-2$ ist. Hierbei werden etwa in $M^2_{(2)}$ liegende PK-Randfalten nicht berührt, liegen also auch in $M^2_{(3)}$; auch die $K\dot{M}$-Zahl wird nicht verändert.

4. Gibt es in $M^2_{(3)}$ eine PK-Randfalte oder eine $P\dot{M}$-Falte, so läßt sich $M^2_{(3)}$ durch ϱ-Operationen in M^3 und durch $\dot{\varrho}$-Operationen, isotope Deformationen und Randreduktionen in M^3/Ξ in eine Halbnormalfläche $M^2_{(4)}$ überführen, die keine PK-Randfalten und keine $P\dot{M}$-Falten enthält und deren $K\dot{M}$-Zahl $k_{(4)}$ höchstens gleich $k-2$ ist. Die F-Zahl wird hierbei nicht verändert.

Beweis: 4.1. Gibt es in $M^2_{(3)}$ eine PK-Randfalte, so liegt diese in der abgeschlossenen Hülle eines PK-Flächenstücks G^2 aus Θ und ihre Randpunkte liegen in derjenigen $PK\dot{M}$-Kante N^1_1 aus Θ, die in $\dot{G}^2$ liegt. Das N^1_1 im Rande enthaltende $K\dot{M}$-Flächenstück aus Θ sei K^2; die in $\dot{K}^2$ liegende, von N^1_1 verschiedene $PK\dot{M}$-Kante sei N^1_2. Dann gibt es in $M^2_{(3)}\overline{G}^2$ eine PK-Randfalte X^1, deren Randpunkte in N^1_1 einen i-offenen Streckenzug N'^1_1 beranden, der mit $\dot{M}^2_{(3)}$ punktfremd ist (s. Fig. 7). Das von $X^1 + N'^1_1$ in $\overline{G}^2$ berandete, i-offene Elementarflächenstück sei E^2; es ist (wegen der in Nr. 2 erreichten Eigenschaft von $M^2_{(2)}$ und da bei den zu $M^2_{(3)}$ führenden Operationen keine Schnittlinien mit E^2 entstanden sein können) mit $M^2_{(3)}$ punktfremd. Nun wählen wir in $M^3 - M^2_{(3)}$ auf jeder Seite von E^2 ein zu E^2 benachbartes i-offenes Elementarflächenstück E'^2 bzw. E''^2, dessen Rand $M^2_{(3)}$ und $\dot{M}^3$

in je einem Streckenzug schneidet und $\dot{M}^2_{(3)}$ in je zwei Punkten p'_1, p'_2 bzw. p''_1, p''_2 durchsetzt; bei geeigneter Bezeichnung liegt $\dot{E}'^2\dot{M}^3$ in K^2 (und $\dot{E}''^2\dot{M}^3$ in dem an N^1_1 angrenzenden $P\dot{M}$-Flächenstück), p'_1 und p'_2 liegen also in je einer $K\dot{M}$-Normalkante J^1_1 bzw. J^1_2 aus $\dot{M}^2_{(3)}\overline{K}^2$ (Fig. 7). Wir ersetzen dann das zwischen $\dot{E}'^2M^2_{(3)}$ und $\dot{E}''^2M^2_{(3)}$ in $M^2_{(3)}$ liegende (X^1 enthaltende) Elementarflächenstück durch $\overline{E}'^2+\overline{E}''^2$ ($\dot{\varrho}$-Operation). Durch diese Operation entsteht eine 2-Mannigfaltigkeit $M'^2_{(3)}$, wobei $\dot{M}'^2_{(3)}\overline{K}^2$ eine z-Komponente Z^1 besitzt, deren beide Randpunkte in N^1_2 liegen; Z^1 besteht aus $\dot{E}'^2\dot{M}^3$ und den zwischen N^1_2 und p'_1 bzw. p'_2 liegenden Teilen von J^1_1 und J^1_2. Wie im Beweis von Nr. 1 beschrieben, läßt sich nun Z^1 durch eine isotope Operation beseitigen, die entweder eine Randreduktion oder eine isotope Deformation von $M'^2_{(3)}$ in M^3/Ξ ist (je nachdem das K^2 schneidende 1-dimensionale Element aus Δ in einem 1-dimensionalen Element aus Ξ liegt oder nicht). Die dadurch entstehende Fläche besitzt die $K\dot{M}$-Zahl $k-2$; enthält diese Fläche geschlossene Schnittlinien mit PK- oder $P\dot{M}$-Flächenstücken, so beseitigen wir diese

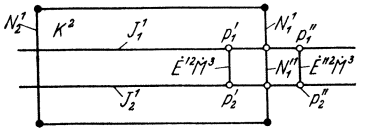


Fig. 7. $\overline{K}^2$ und Umgebung in $\dot{M}^3$

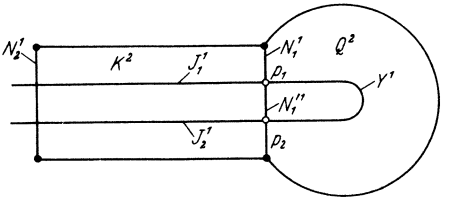


Fig. 8. $\overline{Q}^2$, $\overline{K}^2$ und Umgebung in $\dot{M}^3$

durch Operationen, wie im Beweis von Nr. 2 beschrieben. — Dieses Verfahren wiederholen wir so oft, wie noch PK-Randfalten vorhanden sind und gelangen so zu einer Halbnormalfläche $M''^2_{(3)}$, die keine PK-Randfalten und keine geschlossenen Schnittlinien mit PK- oder $P\dot{M}$-Flächenstücken besitzt.

4.2. Gibt es in $M''^2_{(3)}$ eine $P\dot{M}$-Falte, so liegt diese in der abgeschlossenen Hülle eines $P\dot{M}$-Flächenstücks Q^2 aus Θ und ihre beiden Randpunkte liegen in einer $PK\dot{M}$-Kante N^1_1 in $\dot{Q}^2$; das N^1_1 im Rande enthaltende $K\dot{M}$-Flächenstück aus Θ sei K^2. Dann gibt es in $\overline{Q}^2$ eine $P\dot{M}$-Falte Y^1, deren Randpunkte p_1 und p_2 in N^1_1 einen mit $\dot{M}''^2_{(3)}$ punktfremden, i-offenen Streckenzug N'^1_1 beranden (s. Fig. 8); die p_1 bzw. p_2 im Rande enthaltenden $K\dot{M}$-Normalkanten aus $\overline{K}^2\dot{M}''^2_{(3)}$ seien J^1_1 und J^1_2. Dann läßt sich der Streckenzug $J^1_1+Y^1+J^1_2$ durch eine isotope Deformation bzw. Randreduktion von $M''^2_{(3)}$ in M^3/Ξ beseitigen, wodurch die $K\dot{M}$-Zahl um 2 kleiner wird. Anschließend werden etwa entstandene geschlossene Schnittlinien mit PK- oder $P\dot{M}$-Flächenstücken beseitigt. Dieses Verfahren wird so oft wiederholt, bis eine Halbnormalfläche $M'''^2_{(3)}$ entsteht, die keine $P\dot{M}$-Falten enthält.

4.3. Gibt es in $M'''^2_{(3)}$ PK-Randfalten, so wiederholen wir das in 4.1 beschriebene Verfahren und anschließend gegebenenfalls wieder das unter 4.2 beschriebene, bis wir (nach weniger als $k/2$ derartigen Schritten) zu der Halbnormalfläche $M^2_{(4)}$ mit den geforderten Eigenschaften kommen.

5. $M^2_{(4)}$ läßt sich durch Operationen der erlaubten Art in eine Normalfläche M^{*2} mit den geforderten Eigenschaften überführen.

Beweis: 5.1. Zunächst läßt sich $M^2_{(4)}$ durch wiederholte Anwendung der unter Nr. 2, 3 und 4 beschriebenen Operationen in eine Halbnormalfläche $M'^2_{(4)}$ überführen, die keine inneren Falten, keine PK-Randfalten, keine $P\dot{M}$-Falten und keine geschlossenen Schnittlinien mit PK- und $P\dot{M}$-Flächenstücken besitzt. (Dieses gelingt in einer beschränkten Anzahl von Schritten, da bei den Operationen nach Nr. 3 und 4 die F- bzw. $K\dot{M}$-Zahl kleiner wird und bei keiner der Operationen eine dieser Zahlen größer werden kann.)

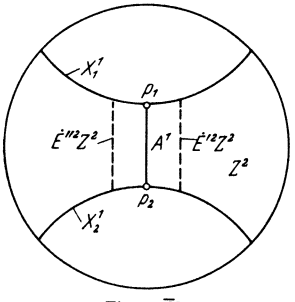


Fig. 9. $\overline{Q}^2$

5.2. $M'^2_{(4)}$ läßt sich, wie in [*4*; *11*] beschrieben, unter Festhalten des Randes und ohne Veränderung der F- und $K\dot{M}$-Zahl in eine Halbnormalfläche $M'^{2'}_{(4)}$ überführen, die die abgeschlossenen Hüllen der K- und P-Raumstücke aus Θ ausschließlich in Elementarflächenstücken schneidet, und zwar die abgeschlossenen Hüllen der K-Raumstücke in sog. K-Quasinormalflächenstücken, deren jedes genau zwei PK-Kanten im Rande enthält.

5.3. Gibt es in $M''^2_{(4)}$ innere Falten, PK-Randfalten oder $P\dot{M}$-Falten, so wird wieder das in 5.1 genannte Verfahren und anschließend das in 5.2 genannte angewendet und dieses so oft wiederholt, bis eine Halbnormalfläche $M'''^2_{(4)}$ entsteht, die keine inneren Falten, keine PK-Randfalten, keine $P\dot{M}$-Falten und keine geschlossenen Schnittlinien mit PK- oder $P\dot{M}$-Flächenstücken enthält und die abgeschlossenen Hüllen der K- und P-Raumstücke aus Θ in Elementarflächenstücken schneidet, wobei die abgeschlossenen Hüllen der K-Raumstücke in K-Normalflächenstücken geschnitten werden (weil eine K-Falte innere PK-Falten oder PK-Randfalten im Rande enthalten würde).

5.4. Gibt es in $M'''^2_{(4)}$ eine P-Randfalte, so liegt diese in der abgeschlossenen Hülle eines P-Raumstücks P^3 aus Θ und ihr Rand schneidet $\dot{P}^3\dot{M}^3$ in mindestens zwei $P\dot{M}$-Normalkanten (da $P\dot{M}$-Falten nach 5.3 ausgeschlossen sind); $(\dot{P}^3\dot{M}^3)^\circ$ ist ein $P\dot{M}$-Flächenstück Q^2 aus Θ. Dann gibt es in $M'''^2_{(4)}\overline{P}^3$ eine P-Randfalte X^2, deren Rand zwei $P\dot{M}$-Normalkanten X^1_1, X^1_2 enthält, die im Rande einer und derselben z-Komponente von $Q^2 - \dot{M}'''^2_{(4)}$ liegen — sie werde mit Z^2 bezeichnet — (s. Fig. 9). Nun verbinden wir einen Punkt p_1 aus X^1_1 durch einen in Z^2 liegenden i-offenen Streckenzug A^1 mit einem Punkt p_2 aus X^1_2 und verbinden p_1 und p_2 außerdem durch einen in $\overset{\circ}{X}{}^2$ liegenden

i-offenen Streckenzug B^1. Die Z^2 im Rande enthaltende z-Komponente Z^3 von $P^3 - M^{'''2}_{(4)}$ ist ein i-offenes Elementarraumstück (da die z-Komponenten von $\bar{P}^3 M^{'''2}_{(4)}$ nach 5.3 Elementarflächenstücke sind); es gibt also in Z^3 ein i-offenes, von $\bar{A}^1 + \bar{B}^1$ berandetes Elementarflächenstück E^2. Dann wählen wir in $\bar{Z}^3$ zwei zu $\bar{E}^2$ benachbarte Elementarflächenstücke E'^2, E''^2, deren Ränder X^2 und $\bar{Z}^2$ in je einem Streckenzug schneiden (vgl. Fig. 9) und ersetzen das zwischen $\dot{E}'^2 X^2$ und $\dot{E}''^2 X^2$ in X^2 liegende Elementarflächenstück durch $E'^2 + E''^2$ ($\dot{\varrho}$-Operation). Sind durch diese Operation $P\dot{M}$-Falten entstanden, so beseitigen wir sie durch das unter Nr. 4 beschriebene Verfahren und wiederholen gegebenenfalls die in 5.1, 5.2 und 5.3 dargestellten Verfahren.

Durch Wiederholung dieses Verfahrens gelangen wir schließlich zu einer Normalfläche M^{*2}. Diese ist aus M^2 durch die erlaubten Operationen hervorgegangen und ihre F- und $P\dot{M}$-Zahlen f^* und k^* erfüllen die geforderten Bedingungen. Damit ist Satz 1 bewiesen.

Satz 2. *M^3 sei irreduzibel. M^2 sei eine zusammenhängende, transversal in M^3/Ξ liegende 2-Mannigfaltigkeit. h und n seien Haupt- bzw. Nebenschnittpunktzahl von M^2 bezüglich $M'^2_1, \ldots, M'^2_r$. M^{*2} möge aus M^2 durch eine endliche Folge von isotopen Deformationen in M^3/Ξ, isotopen Randreduktionen in M^3/Ξ, ϱ-Operationen in M^3, $\dot{\varrho}$-Operationen in M^3/Ξ, Sphärenreduktionen und Elementarflächenreduktionen in M^3 hervorgehen. Dann gilt:*

a) Ist M^2 ein randinkompressibel in M^3 liegendes Elementarflächenstück, so ist mindestens eine z-Komponente $M^{*'2}$ von M^{*2} ebenfalls ein randinkompressibel in M^3 liegendes Elementarflächenstück und für die Haupt- und Nebenschnittpunktzahlen h^* und n^* von $M^{*'2}$ bezüglich $M'^2_1, \ldots, M'^2_r$ gilt $h^* \leqq h$ und $n^* \leqq n$. — Dabei gilt insbesondere: Ist M^3 randirreduzibel bezüglich Ξ, so ist entweder $M^{*'2}$ zu M^2 isotop in M^3/Ξ, oder es ist $h^* + n^* < h + n$.

b) Ist M^3 randirreduzibel bezüglich Ξ und ist M^2 inkompressibel in M^3, randinkompressibel in M^3/Ξ und kein Elementarflächenstück, so gibt es eine z-Komponente $M^{*'2}$ von M^{*2}, die zu M^2 homöomorph ist und ebenfalls inkompressibel in M^3 und randinkompressibel in M^3/Ξ ist. Dabei ist $h^* \leqq h, n^* \leqq n$ (wenn h^* und n^* die Haupt- und Nebenschnittpunktzahlen von $M^{*'2}$ bezüglich $M'^2_1, \ldots, M'^2_r$ bedeuten) und es ist entweder $M^{*'2}$ zu M^2 isotop in M^3/Ξ, oder es ist $h^* + n^* < h + n$.

Beweis. Es genügt, den Beweis für den Fall zu führen, daß M^{*2} aus M^2 durch eine einzelne Operation ζ der genannten Art hervorgeht.

Ist ζ eine isotope Deformation oder Randreduktion in M^3/Ξ, so ist der Beweis nahezu trivial. Ist ζ eine ϱ-Operation, so existiert die Fläche $M^{*'2}$ mit den geforderten Eigenschaften nach [5] Satz 2a, da M^2 in jedem Falle inkompressibel in M^3 liegt. Ferner kann ζ keine Sphären- oder Elementarflächenreduktion sein, da M^2 zusammenhängend, inkompressibel und kein randkompressibles Elementarflächenstück ist. Wir haben daher nur noch den Fall zu behandeln, daß ζ eine $\dot{\varrho}$-Operation in M^3/Ξ ist.

Der Kern der $\dot{\varrho}$-Operation ζ sei E^3. Das Elementarflächenstück $\dot{E}^3\dot{M}^3$ werde mit E^{*2}, das Elementarflächenstück $M^2\dot{E}^3$ mit E^2 bezeichnet und die beiden z-Komponenten von $\dot{E}^3-(E^{*2}+\overset{\circ}{E^2})$ seien E'^2 und E''^2. N.V. ist E^{*2} mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremd; die Haupt- und Nebenschnittpunktzahlen von M^{*2} bezüglich $M_1'^2, \ldots, M_r'^2$ sind daher gleich h bzw. n.

Beweis von a). Ist M^2 ein Elementarflächenstück, so besteht M^2-E^2 aus zwei z-Komponenten, deren abgeschlossene Hüllen Elementarflächenstücke F'^2 und F''^2 sind, so daß (bei geeigneter Bezeichnung) $\dot{F}'^2\dot{E}^2=\dot{E}'^2\dot{E}^2$ und $\dot{F}''^2\dot{E}^2=\dot{E}''^2\dot{E}^2$ ist (Fig. 10). Nun sind die Elementarflächenstücke $M^{*\prime 2}=F'^2+E'^2$ und $M^{*\prime\prime 2}=F''^2+E''^2$ nicht beide randkompressibel in M^3 (da sonst auch M^2 randkompressibel in M^3 wäre); bei geeigneter Bezeichnung ist also $M^{*\prime 2}$ randinkompressibel in M^3 (und eine z-Komponente von $M^{*2}=M^{*\prime 2}+M^{*\prime\prime 2}$). Die Haupt- und Nebenschnittpunktzahlen von $M^{*\prime 2}$ bzw. $M^{*\prime\prime 2}$ bezüglich $M_1'^2, \ldots, M_r'^2$ seien $h^{*\prime}$ und $n^{*\prime}$ bzw. $h^{*\prime\prime}$ und $n^{*\prime\prime}$; dann ist $h^{*\prime}+h^{*\prime\prime}=h$, sowie $n^{*\prime}+n^{*\prime\prime}=n$, also insbesondere $h^{*\prime}\leqq h$ und $n^{*\prime}\leqq n$. —

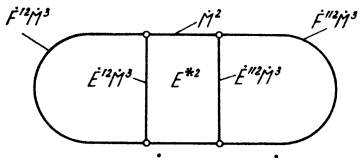


Fig. 10. $\dot{M}^2$ und E^{*2} in $\dot{M}^3$

Ist M^3 randirreduzibel bezüglich Ξ, so ist entweder $h^{*\prime\prime}+n^{*\prime\prime}>0$, oder es ist $h^{*\prime\prime}=n^{*\prime\prime}=0$ und $M^{*\prime\prime 2}$ randkompressibel in M^3. Im ersten Falle ist $h^{*\prime}+n^{*\prime}<h+n$. Im zweiten Falle berandet $\dot{M}^{*\prime\prime 2}$ ein in $\dot{M}^3$ liegendes Elementarflächenstück G^2, das (nach unserer allgemeinne Voraussetzung über Ξ) mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremd ist; dabei berandet die 2-Sphäre $M^{*\prime\prime 2}+G^2$ ein in M^3 liegendes Elementarraumstück R^3, da M^3 n.V. irreduzibel ist; daraus folgt, daß sich $M^{*\prime 2}$ über das Elementarraumstück E^3+R^3 isotop in M^3/Ξ in M^2 deformieren läßt. Damit ist bewiesen, daß $M^{*\prime 2}$ die geforderten Eigenschaften besitzt und Fall a) ist erledigt.

Beweis von b). Unter den Voraussetzungen von b) besteht M^2-E^2 aus zwei z-Komponenten, deren abgeschlossene Hüllen mit F'^2 und F''^2 bezeichnet werden mögen; dabei ist (bei geeigneter Numerierung) F''^2 ein Elementarflächenstück, während F'^2 kein Elementarflächenstück ist. (Dieses folgt daraus, daß M^2 randinkompressibel in M^3/Ξ liegt und kein Elementarflächenstück ist.) Also besteht M^{*2} aus den beiden z-Komponenten $M^{*\prime 2}=F'^2+E'^2$ und $M^{*\prime\prime 2}=F''^2+E''^2$ (vgl. den Beweis von a); dabei ist $M^{*\prime 2}$ homöomorph zu M^2 und $M^{*\prime\prime 2}$ ist ein Elementarflächenstück. $M^{*\prime 2}$ ist inkompressibel in M^3 und randinkompressibel in M^3/Ξ. Denn anderenfalls gäbe es in $M^3-M^{*\prime 2}$ ein i-offenes Elementarflächenstück H^2 mit $\dot{H}^2<M^{*\prime 2}+\dot{M}^3$, so daß $\dot{H}^2\dot{M}^3$ entweder leer (kompressibler Fall) oder ein mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremder Streckenzug (randkompressibler Fall — s. Definition 4) ist und so daß keine z-Komponente von $\overset{\circ}{M}{}^{*\prime 2}-\dot{H}^2$ ein i-offenes Elementarflächenstück ist; $\overline{H}^2$ ließe sich durch isotope Deformationen (innerhalb einer kleinen Umgebung von $M^{*\prime 2}$ in M^3) in ein Elementarflächenstück

H'^2 mit entsprechenden Eigenschaften überführen, dessen Rand mit E'^2 punktfremd ist, also in $M^2+\dot{M}^3$ liegt; daraus folgt, daß auch M^2 kompressibel in M^3 bzw. randkompressibel in M^3/Ξ wäre, im Widerspruch zur Voraussetzung.

Ferner gilt (bei sinngemäßen Bezeichnungen): $h^{*\prime}+h^{*\prime\prime}=h$ und $n^{*\prime}+n^{*\prime\prime}=n$. Ist $h^{*\prime\prime}+n^{*\prime\prime}>0$, so ist $h^{*\prime}+n^{*\prime}<h+n$. Ist $h^{*\prime\prime}+n^{*\prime\prime}=0$, so ist $M^{*\prime\prime 2}$ randkompressibel in M^3 (da M^3 n.V. randirreduzibel bezüglich Ξ ist); also berandet $\dot{M}^{*\prime\prime 2}$ ein in $\dot{M}^3$ liegendes, mit den 0- und 1-dimensionalen Elementen aus Ξ punktfremdes Elementarflächenstück G^2 und $M^{*\prime\prime 2}+G^2$ berandet ein in M^3 liegendes Elementarraumstück R^3 (da M^3 irreduzibel ist); daraus folgt, daß $M^{*\prime 2}$ zu M^2 isotop in M^3/Ξ ist (Deformation über E^3+R^3). Damit sind die geforderten Eigenschaften von $M^{*\prime 2}$ nachgewiesen und b) ist erledigt.

§ 3. Eine Schrankenberechnung für Normalflächen

Wir zeigen, daß sich für den Aufwand, der zur Bestimmung aller Fundamentalflächenklassen bezüglich einer Normalzerlegung Θ einer 3-Mannigfaltigkeit M^3 erforderlich ist, eine Schranke angeben läßt. Entsprechend ergibt sich für die Kompliziertheit einer Normalfläche eine Schranke. Wir legen an dieser Stelle keinen Wert auf eine *gute* Abschätzung, sondern wollen nur nachweisen, daß überhaupt Schranken dieser Art angegeben werden können.

Satz 3. *Ist M^3 eine beliebige 3-Mannigfaltigkeit, Γ eine beliebige Zellenzerlegung von M^3, Θ eine Normalzerlegung von M^3 bezüglich Γ und a die Anzahl der Elemente aus Γ, so gilt:*

a) Die Anzahl g der P-Klassen bezüglich Θ ist kleiner als $a2^{\frac{1}{2}a^3}$.

b) Die Anzahl der P-Gleichungen bezüglich Θ ist kleiner als $\frac{1}{2}a^3$. Die Anzahl der linearen Gleichungssysteme, die zur Ermittlung der nichtnegativ-ganzzahligen Fundamentallösungen der P-Gleichungen aufgelöst werden müssen, ist kleiner als $2^{a2^{\frac{1}{2}a^3}}$. (Jedes dieser Gleichungssysteme enthält höchstens ebensoviele Gleichungen und Unbekannte wie das System der P-Gleichungen.)

c) Die Komponenten der nichtnegativ-ganzzahligen Fundamentallösungen sind kleiner als $2^{a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}}$. Die Anzahl der nichtnegativ-ganzzahligen Fundamentallösungen ist kleiner als $2^{a^4 2^{a^3}}$.

d) Ist M^2 eine Normalfläche bezüglich Θ, Γ, deren P-Zahlenvektor sich als Summe von b nichtnegativ-ganzzahligen Fundamentallösungen darstellen läßt, so besteht die durch M^2 bewirkte Unterteilung von Θ aus weniger als $b2^{a^3}2^{a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}}$ Elementen.

Beweis. Es ist $a>3$.

1. Ist G^2 ein PK-Flächenstück aus Θ, so liegen in $\dot{G}^2$ weniger als a PKF- und $PK\dot{M}$-Kanten; die Anzahl der PK-Klassen bezüglich Θ (Ähnlichkeitsklassen von PK-Normalkanten), deren Repräsentanten in $\dot{G}^2$ liegen, ist also ([4] Satz 2) kleiner als $\binom{a}{2}<\frac{1}{2}a^2$. Ist P^3 ein P-Raumstück aus Θ, so ist

die Anzahl der in $\dot{P}^3$ liegenden PK-Flächenstücke kleiner als a, also die Anzahl der PK-Klassen, deren Repräsentanten in $\dot{P}^3$ liegen, kleiner als $\frac{1}{2}a^3$. Ist P^2 ein in $\bar{P}^3$ liegender Repräsentant einer P-Klasse $\mathfrak{P}$ bezüglich Θ, so liegt ([4] Satz 4) in $\dot{P}^2$ aus jeder PK-Klasse höchstens ein Repräsentant und andererseits ist $\mathfrak{P}$ durch den PK-Zahlenvektor (d.h. durch die Anzahlen der in $\dot{P}^2$ liegenden Repräsentanten aus den einzelnen PK-Klassen) eindeutig bestimmt. Also gibt es weniger als $2^{\frac{1}{2}a^3}$ P-Klassen, deren Repräsentanten in $\bar{P}^3$ liegen; also gibt es insgesamt weniger als $a2^{\frac{1}{2}a^3}$ P-Klassen bezüglich Θ, womit a) bewiesen ist.

2. Die Anzahl derjenigen P-Gleichungen bezüglich Θ (Definition s. [4]), die nicht die triviale Form $0=0$ haben, ist kleiner als $\frac{1}{2}a^3$. Denn die PK-Klassen $\mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_t$ bezüglich Θ lassen sich so zu Paaren zusammenfassen, daß eine eineindeutige Zuordnung zwischen diesen $\frac{1}{2}t$ Paaren und den nichttrivialen P-Gleichungen besteht (mit den Bezeichnungen aus [4] ist b_{jk} dann und nur dann nicht gleich Null, wenn $\mathfrak{G}_j$ und $\mathfrak{G}_k$ ein solches Paar bilden); da es weniger als a K-Raumstücke in Θ gibt und jedes K-Raumstück genau zwei PK-Flächenstücke im Rande enthält, gibt es also weniger als $2a$ PK-Flächenstücke, also ist nach Nr. 1 $t<2a\frac{1}{2}a^2=a^3$.

3. Die nichtnegativ-ganzzahligen Fundamentallösungen der P-Gleichungen bezüglich Θ — die Unbekannten mögen mit $x_1, \ldots, x_g$ bezeichnet werden — lassen sich in folgender Weise bestimmen:

Es werden alle Gleichungssysteme aufgestellt, die aus dem System der P-Gleichungen durch Nullsetzen beliebiger n-Tupel $(x_{i_1}, \ldots, x_{i_n})$ $(i_1, \ldots, i_n$ zwischen 1 und g; n zwischen 0 und $g-1)$ von Unbekannten hervorgehen. Ihre Anzahl ist (vgl. Nr. 1) kleiner als $2^{a\,2^{\frac{1}{2}a^3}}$.

Jedes dieser Gleichungssysteme bringen wir durch Eliminationen, deren Anzahl nicht größer ist als die Anzahl der Gleichungen, also kleiner als $\frac{1}{2}a^3$, auf die Form

$$\begin{cases} k_1 x_{j_1} = k_{11} x_{j_{r+1}} + \cdots + k_{1s} x_{j_{r+s}} & \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & (j_1, \ldots, j_{r+s} \text{ zwischen 1 und } g; \\ k_r x_{j_r} = k_{r1} x_{j_{r+1}} + \cdots + k_{rs} x_{j_{r+s}} & x_i = 0 \text{ für } i \neq j_1, \ldots, j_{r+s}) \end{cases}$$

mit ganzzahligen Koeffizienten k, so daß für alle $l=1, \ldots, r$ gilt: $k_l > 0$; nicht alle k_{lm} $(m=1, \ldots, s)$ sind gleich Null; der größte gemeinsame Teiler von $k_l, k_{l1}, \ldots, k_{ls}$ ist 1. (Auf einen Index zur Unterscheidung der einzelnen Gleichungssysteme wurde verzichtet.) — Da die Koeffizienten der P-Gleichungen nur die Beträge 0 oder 1 haben können, sind die Beträge der Koeffizienten k (wie man durch Induktion beweist) nicht größer als $2^{2^r-1} < 2^{2^{\frac{1}{2}a^3}}$.

Unter den so aufgelösten Gleichungssystemen wählen wir diejenigen aus, bei denen $s=1$ ist (die also eine einparametrige Schar von Lösungen besitzen) und bei denen außerdem alle Koeffizienten $k_{11}, \ldots, k_{r1}$ positiv sind. Den kleinsten nichttrivialen, nichtnegativ-ganzzahligen Lösungsvektor eines der-

artigen Systems nennen wir $\mathfrak{b}$. Seine Komponenten sind $x_{j_{r+1}} =$ kleinstes gemeinsames Vielfaches von $k_1, \ldots, k_r$; $x_{j_l} = \frac{k_{l1}\, x_{j_{r+1}}}{k_l}$ (für alle $l = 1, \ldots, r$) und alle übrigen $x_i = 0$. Das heißt die Beträge dieser Komponenten sind kleiner als $(2^{2^r-1})^r < 2^{\frac{1}{2}a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}}$. Die in dieser Weise erhaltenen Lösungsvektoren (sofern sie paarweise verschieden sind) bezeichnen wir mit $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_u$. Wie sich leicht zeigen läßt, kann jeder nichtnegativ-rationalzahlige Lösungsvektor der P-Gleichungen dargestellt werden als Linearkombination der $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_u$ mit nichtnegativ-rationalzahligen Koeffizienten.

Weiter bestimmen wir alle nichttrivialen, nichtnegativ-ganzzahligen Lösungen $\mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_v$ der P-Gleichungen, die keine Komponente besitzen, die größer ist als die entsprechende Komponente von $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_u$. Unter diesen Lösungen lassen wir successive alle diejenigen fort, die sich aus den übrigen durch Linearkombination mit nichtnegativ-ganzzahligen Koeffizienten darstellen lassen. Hierdurch erhalten wir die nichtnegativ-ganzzahligen Fundamentallösungen $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_w$ der P-Gleichungen. Die Komponenten der $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_w$ sind also kleiner als $u 2^{\frac{1}{2}a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}} < 2^{a\, 2^{\frac{1}{2}a^3}}\, 2^{\frac{1}{2}a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}} < 2^{a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}}$; daher ist die Anzahl w der Fundamentallösungen kleiner als $\left(2^{a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}}\right)^g < 2^{a^4 2^{a^3}}$.

Damit sind die Behauptungen b) und c) bewiesen.

4. Zum Beweis von Behauptung d) betrachten wir eine Normalfläche M^2, deren P-Zahlenvektor sich als Summe $\mathfrak{x}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_{i_b}$ ($i_1, \ldots, i_b$ nicht notwendig paarweise verschieden, zwischen 1 und w) darstellen läßt. Nach Nr. 1 und 3 ist die Anzahl p der in M^2 liegenden P-Normalflächenstücke kleiner als $b\, g\, 2^{a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}}$.

Ist P^2 ein P-Normalflächenstück, so ist die Anzahl der in $\dot{P}^2$ liegenden PF-Normalkanten kleiner als $a-2$, also auch die der in $\dot{P}^2$ liegenden PK- und $P\dot{M}$-Normalkanten kleiner als a; die Anzahl der Randpunkte dieser Kanten ist daher kleiner als $2a-2$. Die Anzahl der Elemente aus $\Theta(P^2)$ ist also kleiner als $4(a-1)$. Liegt P^2 in M^2, so ist damit die Anzahl der an P^2 angrenzenden K- und F-Normalflächenstücke kleiner als $2(a-1)$ und die der angrenzenden KF- und $K\dot{M}$-Normalkanten ebenfalls kleiner als $2(a-1)$. Daraus folgt, daß die Anzahl der Elemente aus $\Theta(M^2)$ kleiner als $p\,8(a-1)$ ist.

Ist E ein Element aus Θ, so ist die Anzahl der Elemente der durch M^2 bewirkten Zerlegung von E also kleiner als $2p\,8(a-1)+1 < 16pa$. Also ist die Anzahl der Elemente der durch M^2 bewirkten Unterteilung von Θ kleiner als $16pa^2$, also kleiner als $16bga^2 2^{a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}} < 16ba^3 2^{\frac{1}{2}a^3} 2^{a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}}$. Wegen $a > 2$ ist dieses kleiner als $b\, 2^{a^3}\, 2^{a^3 2^{\frac{1}{2}a^3}}$, w.z.b.w.

Literatur

[1] Alexander, J.W.: On the subdivision of polyhedra in 3-space. Proc. Nat. Acad. Sci. **10**, 6–8 (1924).

[2] Bing, R. H.: An alternative proof that 3-manifolds can be triangulated. Ann. Math. **69**, 37–65 (1959).

[3] FOX, R. H.: On the imbedding of polyhedra in 3-space. Ann. Math. **49**, 462–470 (1948).
[4] HAKEN, W.: Theorie der Normalflächen. Ein Isotopiekriterium für den Kreisknoten. Acta math. **105**, 245–375 (1961).
[5] — Ein Verfahren zur Aufspaltung einer 3-Mannigfaltigkeit in irreduzible 3-Mannigfaltigkeiten. Math. Z. **76**, 427–467 (1961).
[6] — Ein topologischer Satz über die Einbettung $(d-1)$-dimensionaler Mannigfaltigkeiten in d-dimensionale Mannigfaltigkeiten. Dissertation Kiel 1953.
[7] KNESER, H.: Geschlossene Flächen in dreidimensionalen Mannigfaltigkeiten. Jber. dtsch. Mathematikervereinig. **38**, 248–260 (1929).
[8] MOISE, E. E.: Affine structures in 3-manifolds. V. Ann. Math. **56**, 96–114 (1952). VIII. Ann. Math. **59**, 159–170 (1954).
[9] PAPAKYRIAKOPOULOS, C. D.: Some problems on 3-dimensional manifolds. Bull. Amer. Math. Soc. **64**, 317–335 (1958).
[10] REIDEMEISTER, K.: Topologie der Polyeder und kombinatorische Topologie der Komplexe. Leipzig 1953.
[11] SCHUBERT, H.: Bestimmung der Primfaktorzerlegung von Verkettungen. Math. Z. **76**, 116–148 (1961).
[12] — Knoten und Vollringe. Acta Math. **90**, 131–286 (1953).
[13] SEIFERT, H., u. W. THRELFALL: Lehrbuch der Topologie. Leipzig 1934.

1012 W. Daniel, Champaign, Ill. (USA)

(Eingegangen am 6. Juni 1962)